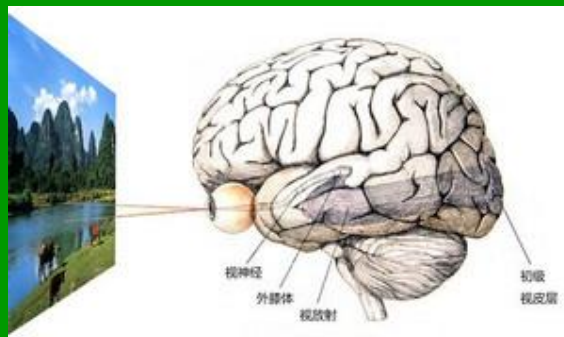


数字图像处理

Digital Image Processing

第2讲 视觉感知特性

Characteristics of visual perception



清华大学电子系 王生进

2.1 人眼视觉结构

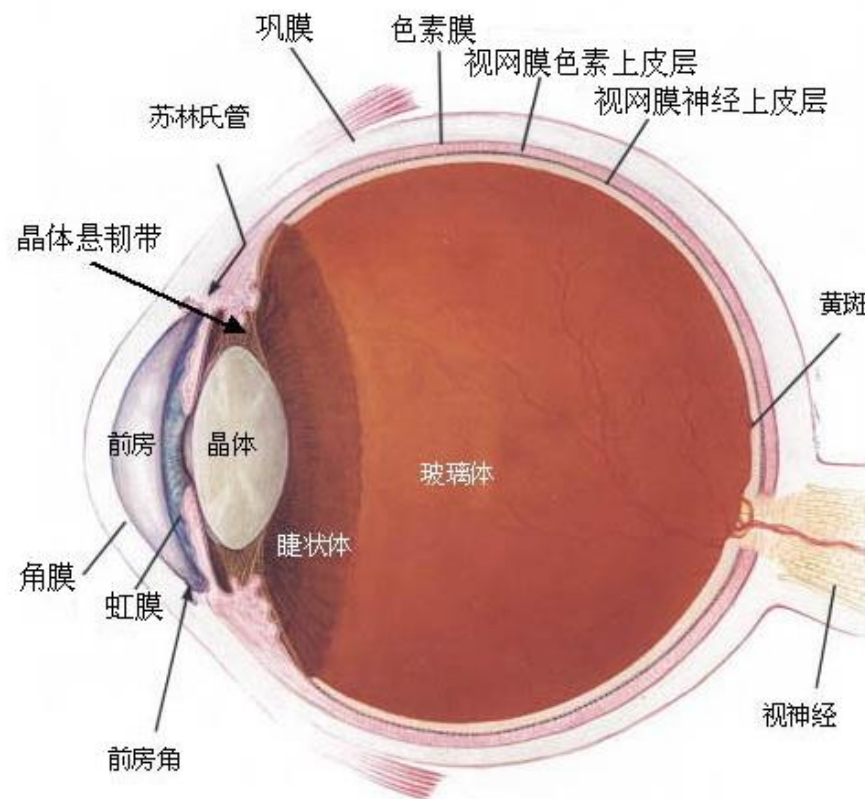
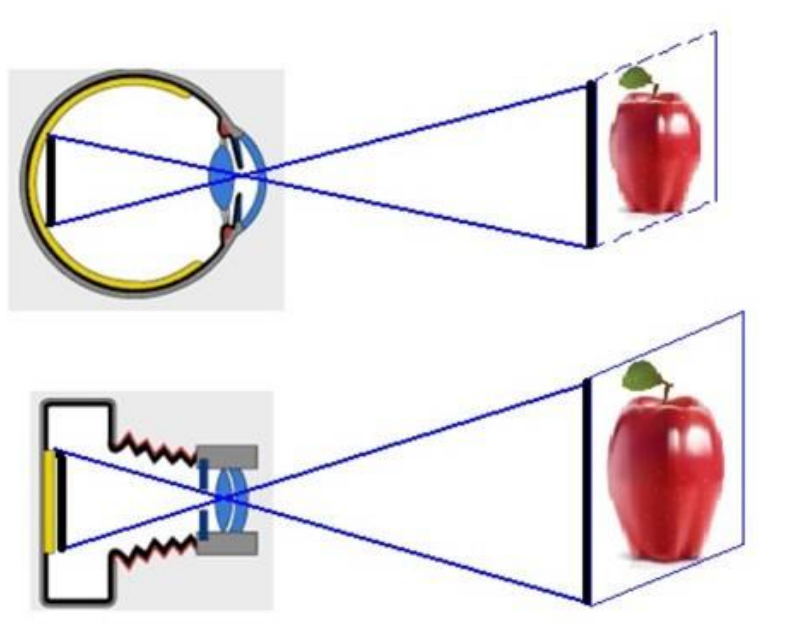
2.2 视觉感知与特性

2.3 光度学与图像成像

2.4 图像采样与量化

人类眼睛的形状近似球体，直径约 20mm

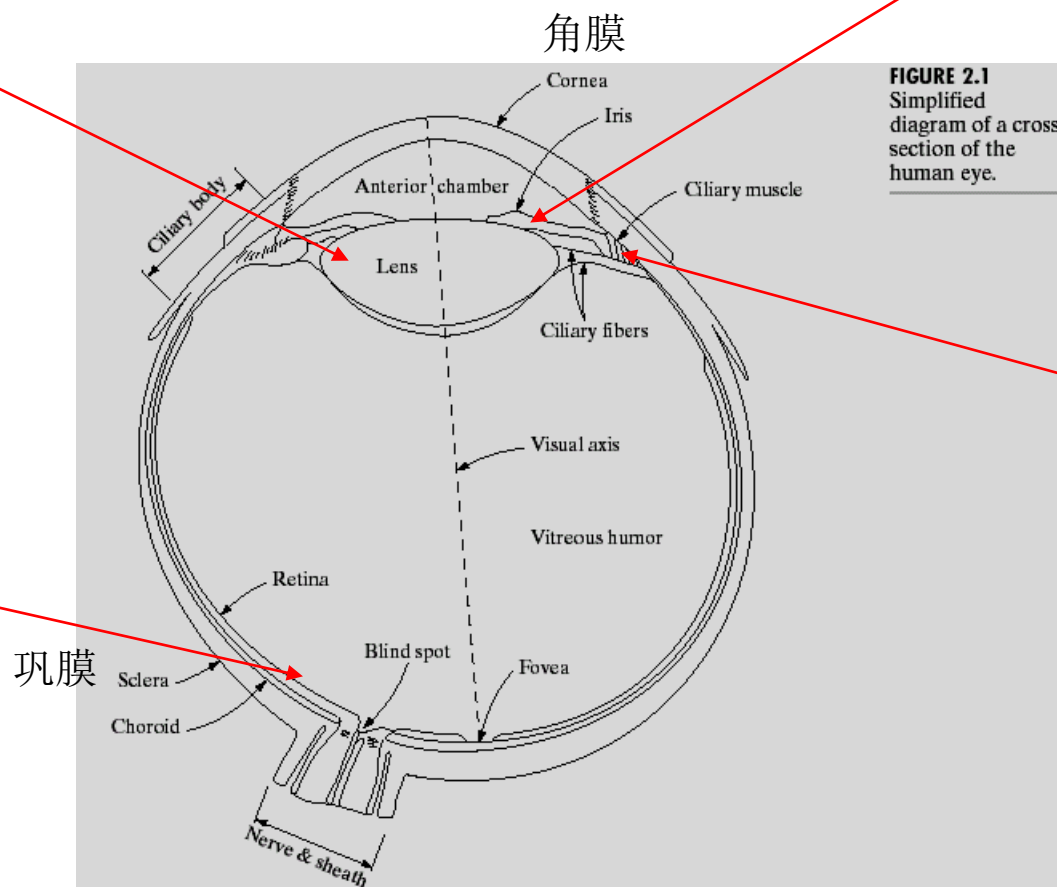
人眼成像类似普通相机的成像



晶状体，相
当于透镜

虹膜，通过收缩和扩张
控制进入眼睛的光量
2-8mm

视网膜，来自
眼睛外部的光
在此成像



睫状肌，控制
晶状体形状

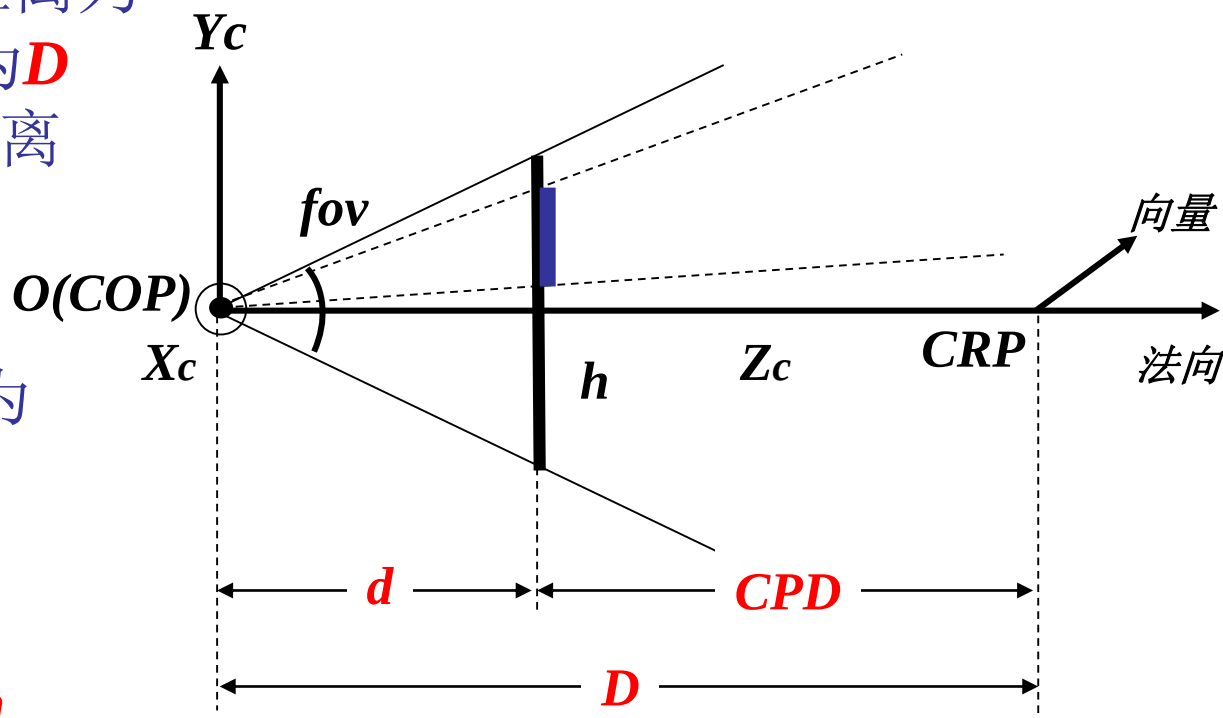
巩膜

相机成像投影

(1) COP 到视平面距离为 d , COP 到 CRP 距离为 D
 则参考点到视平面距离
 $CPD = D - d$

(2) 视角的宽度定义为
 视点对视平面的张角
 fov

(3) 设视平面高度为 h
 则 $d = (h/2) \text{ctg}(fov/2)$



相机成像投影

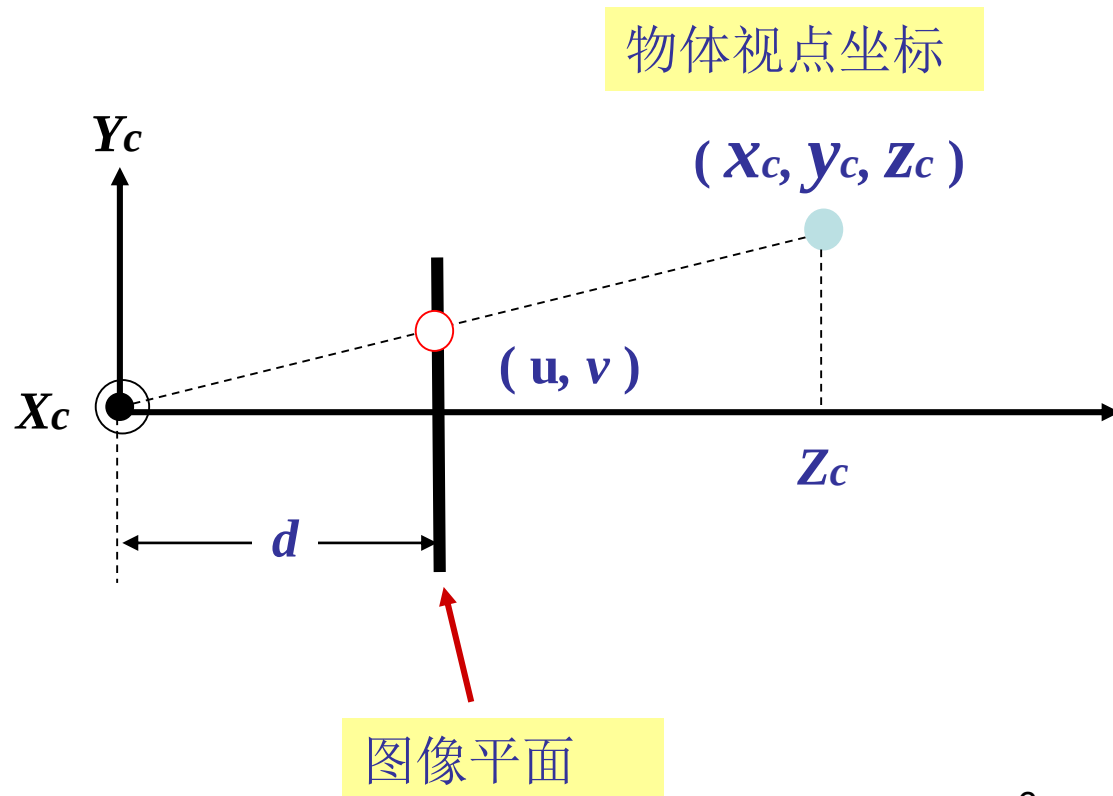
$$(x_c, y_c, z_c, 1)^T = T_b \cdot R \cdot L \cdot (x, y, z, 1)^T$$

$$\frac{u}{x_c} = \frac{d}{z_c} \quad \frac{v}{y_c} = \frac{d}{z_c}$$

↓

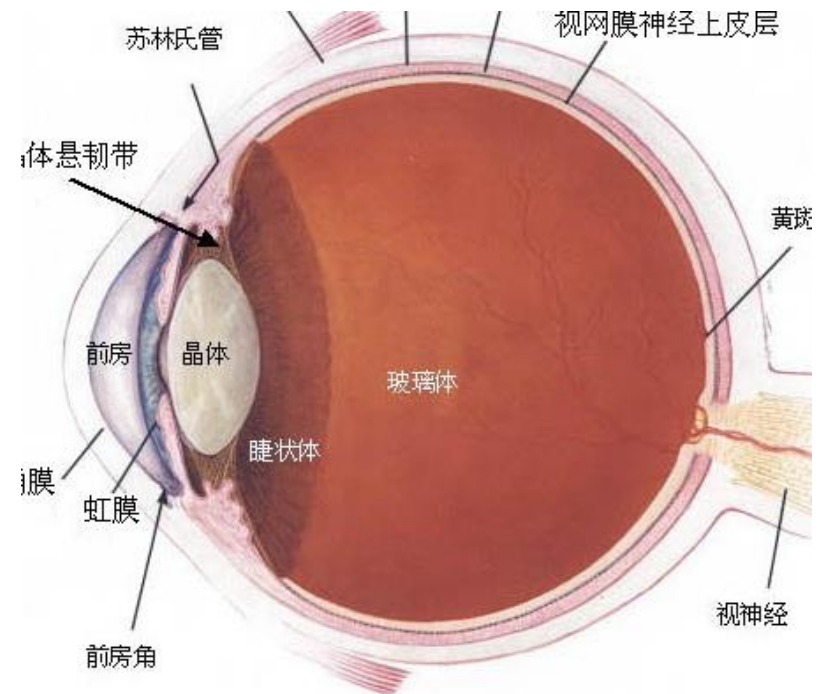
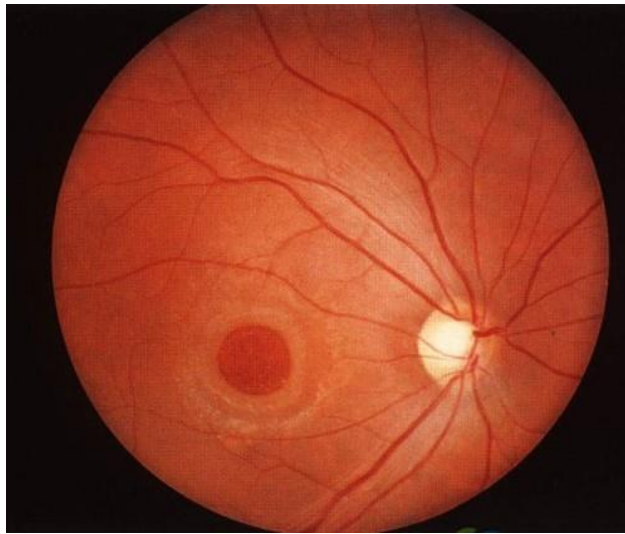
$$u = x_c \frac{d}{z_c}$$

$$v = y_c \frac{d}{z_c}$$



➤ 视网膜分布在眼球后部的内壁

来自眼睛的外光线，在视网膜上成像，视网膜就像一架照相机里的感光底片



⇒ 视网膜表面分布的光接收器产生视觉图像

人工眼就是通过电子传感器采集光信号，并转换为电信号，通过视神经传送给视觉中枢

➤ 人眼的两类光接收器:

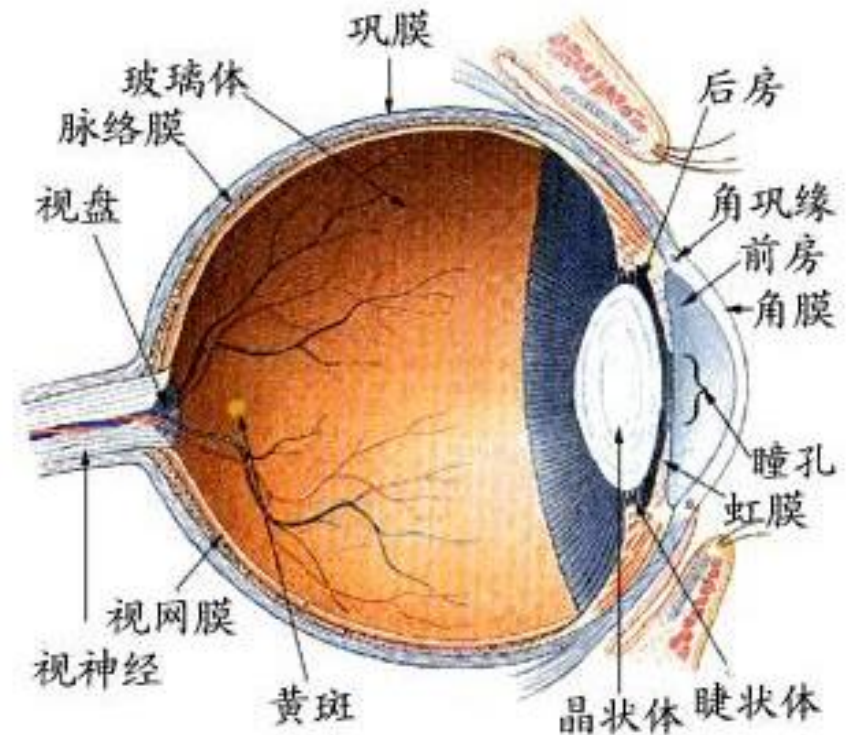
锥状体、杆状体

■ 每眼锥状体数目600万-700万

分布在视网膜中央区叫黄斑的部位，
对颜色灵敏度高

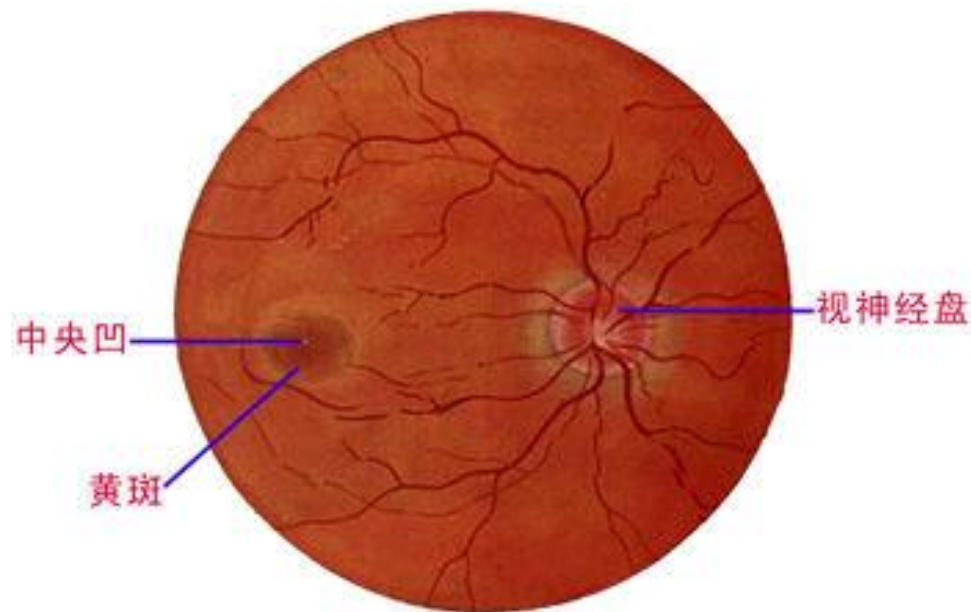
■ 杆状体数目7500万-15000万

分布在视网膜黄斑区以外视网膜上，
没有色彩感觉，对低照度敏感



视网膜的视轴正对终点，即视网膜中央区黄斑中央的凹陷，
称为中央凹，是眼内最敏感的区域。直径1-3mm

最高敏感区域的**黄斑中央凹**里的锥状体细胞数约为**33万个**



眼底镜所见（右侧）

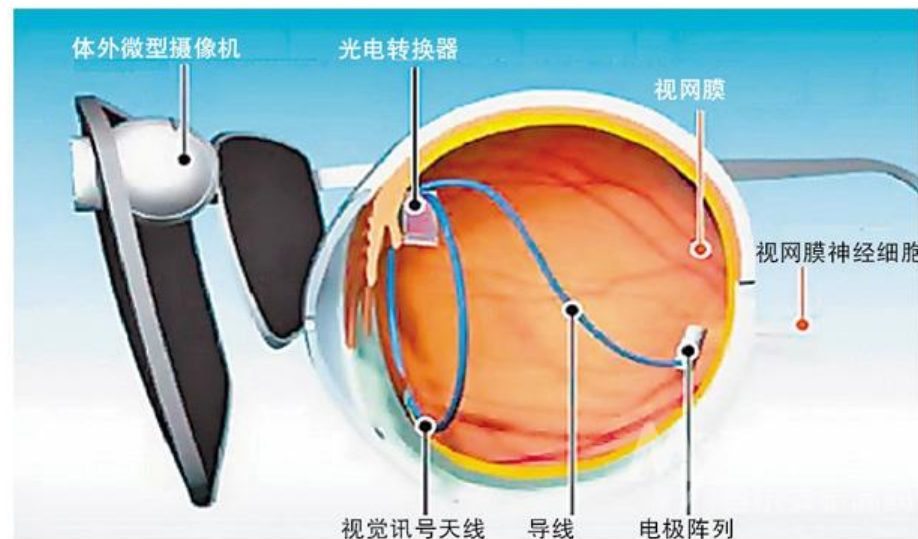
可以把中央凹看作 1 个 **1.5mm×1.5mm** 的方形传感器矩阵，锥状体在这个区的密度约为 15 万/mm²

人工眼，采用微电子技术，在三毫米见方的芯片上放置四至五千个微型太阳能电池。

当光线通过角膜、晶体，达到视网膜时，这些微型太阳能电池，将其强度转换成不同的电信号，通过视神经传送给视觉中枢。



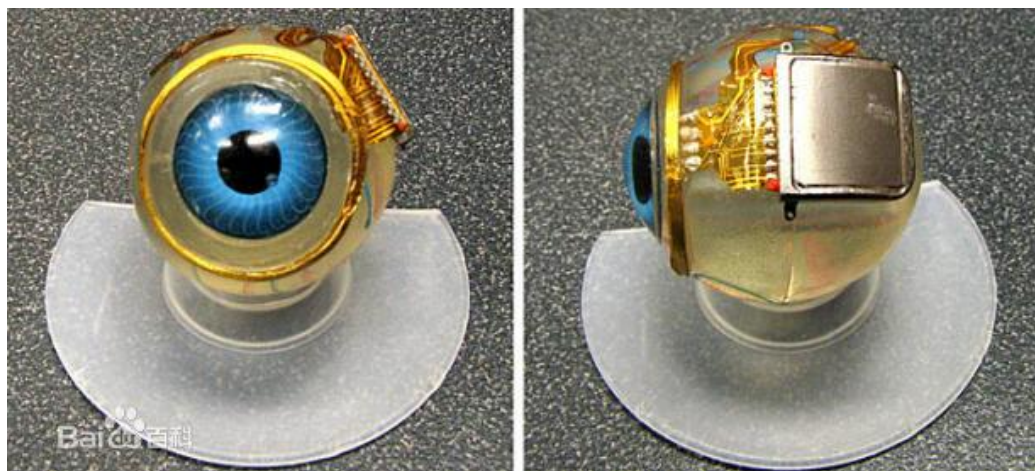
据有关报道显示，香港大学医学院今年2月完成了亚洲首例人工视网膜植入手术。失明近15年的女患者目前已能感知光影，判断眼前物体的轮廓深浅。图为“人工电子眼”安装模拟图。



目前，人工眼大多还只能传送黑白图像

MIT，研究用一微型摄像机拍摄图像，将其编码，通过激光传送给体内芯片。

然后，人造的光传感器将图像转换成电子信号用以刺激视神经。



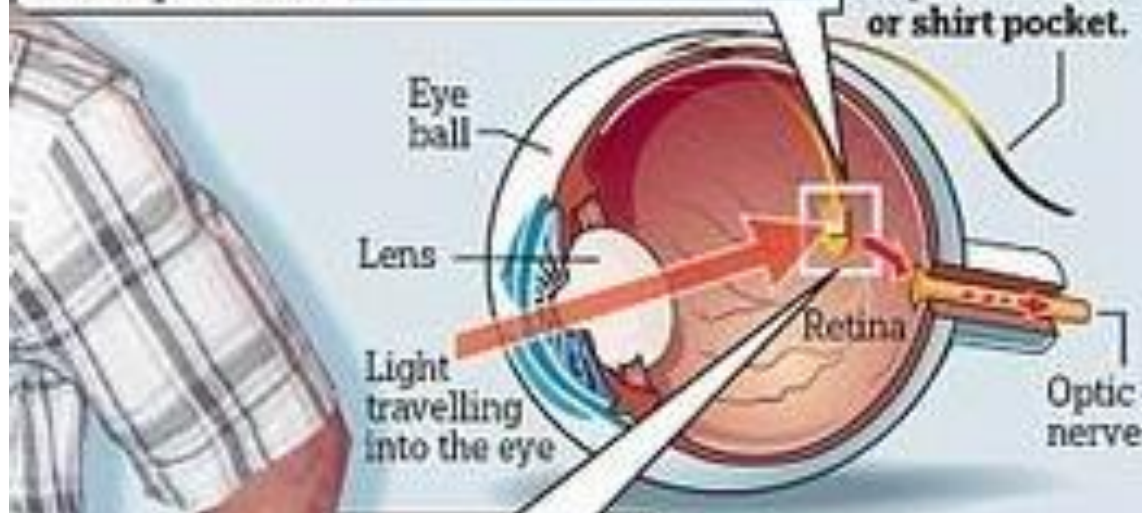
2010年11报道，德国最新研制一种微芯片仿生眼



1 Wafer-thin three millimetre square chip packed with 1,500 light sensors implanted in back of eye in four-and-a-half-hour operation.



2 Ultra fine cable runs from eye to side of forehead, then under skin to magnet at back of ear. Magnet connects to battery pack kept in trouser or shirt pocket.



3 Sensors pick up light and convert it to electrical signals. These stimulate nerves in the retina before being passed down the optic nerve to the brain for processing into an image.

4 Patient's vision gradually returns, allowing them to see loved ones smile, recognise people up to 20 feet away, read clocks and navigate round obstacles.



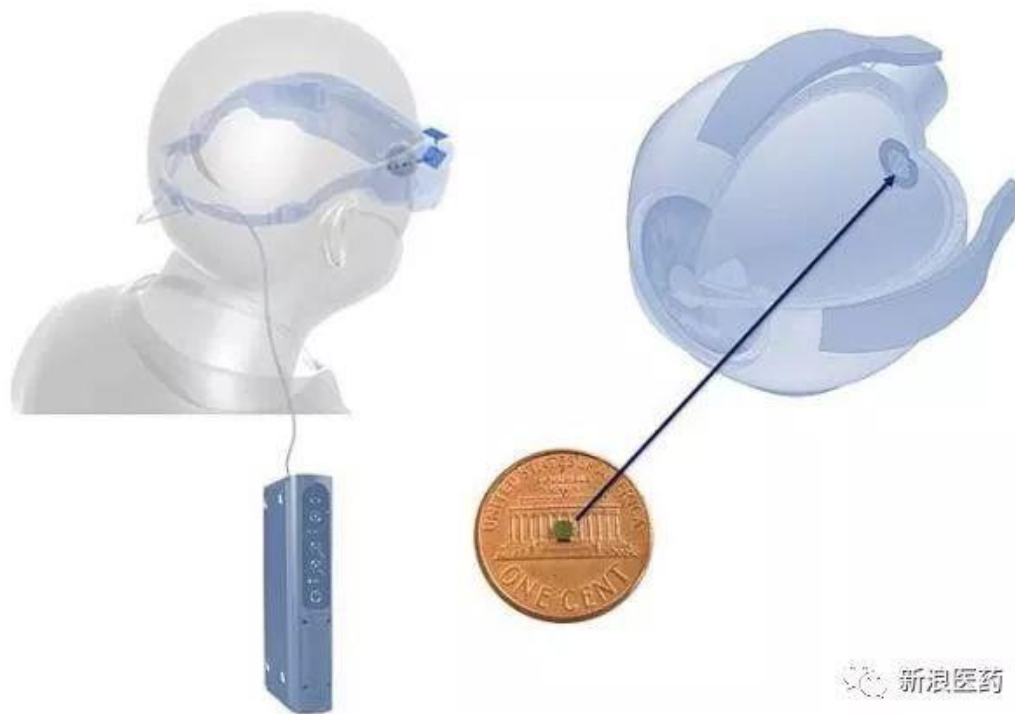
特霍能够识别桌子上自己名字的拼图

失明患者米卡-特霍使用新型仿生眼之后，能够分辨摆在桌子上的香蕉和苹果



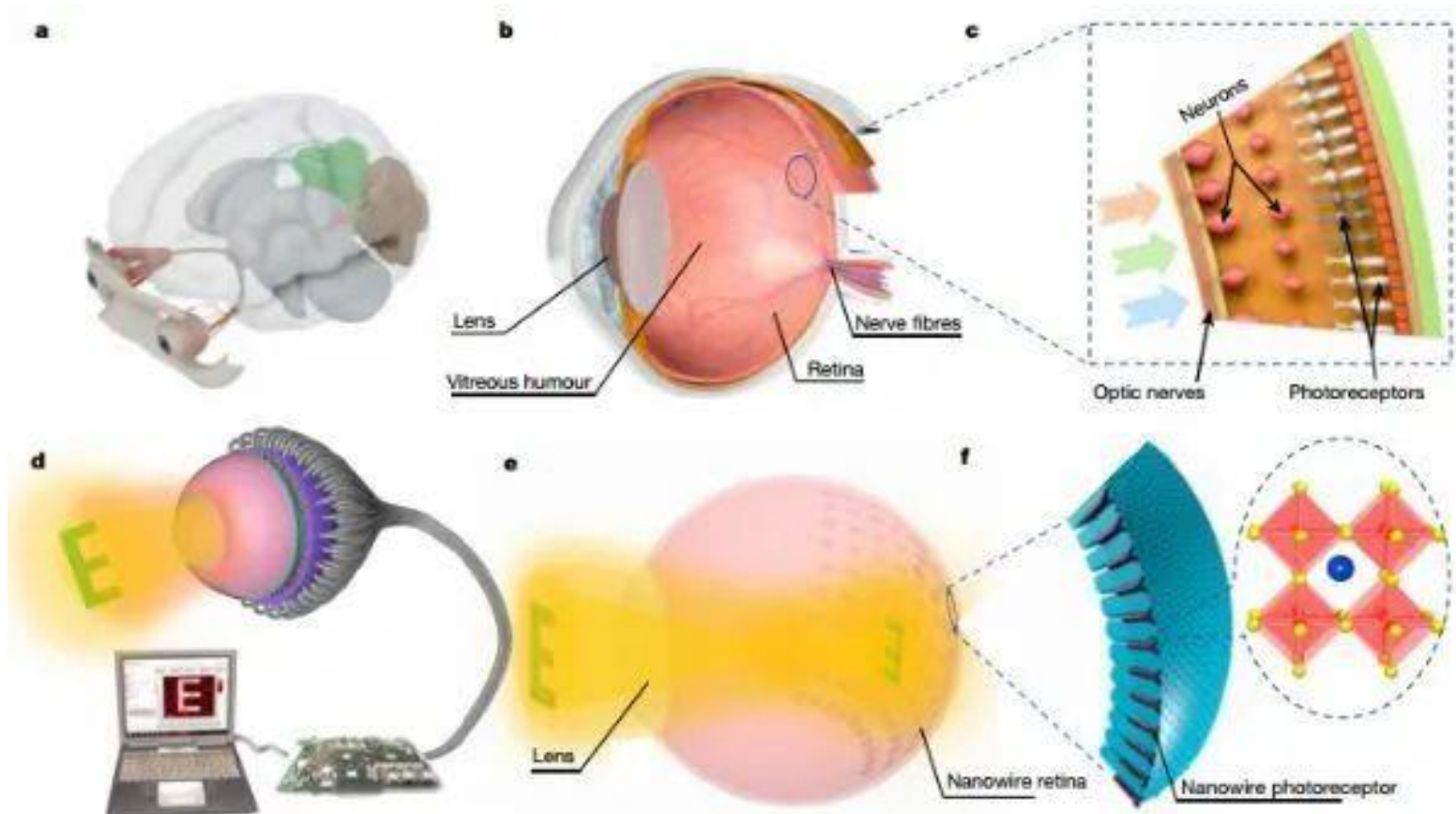
2018年10月，法国PixiumVision公司在AAO2018年会上，报告PRIMA芯片的仿生眼系统可通过视网膜芯片恢复视力

PRIMA是一种微型无线光伏视网膜下芯片，证明了为萎缩性干性年龄相关性黄斑变性（AMD）提供假体视力方面取得了成功。中心视觉的光电恢复是可能的，其分辨率接近当前像素尺寸的预期性能



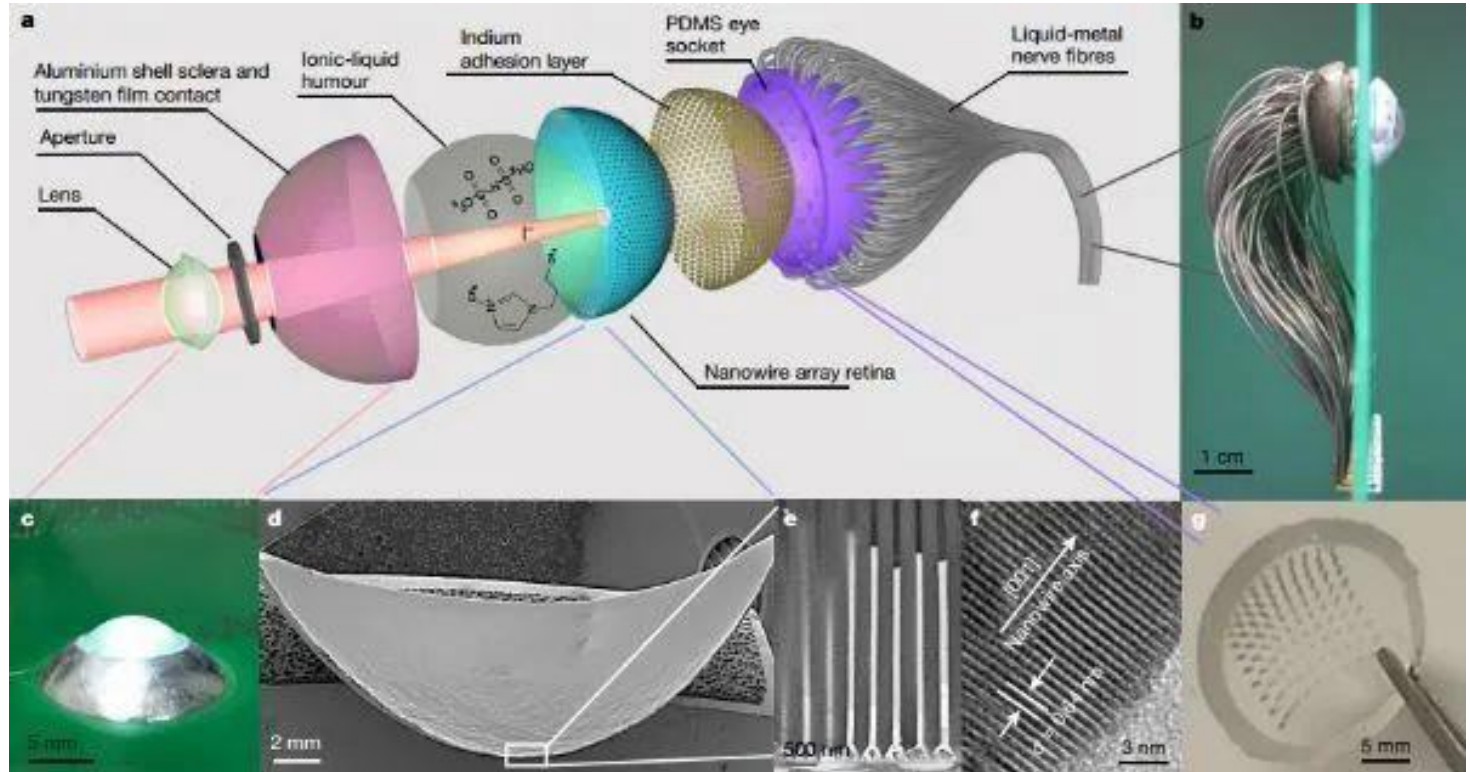
2020, 《自然》人造眼技术新突破, 世界首个3D人工眼球问世

报道了一种凹性半球形视网膜, 由一系列纳米级光传感器(光感受器)组成, 模仿了人类视网膜中光感受器细胞。该视网膜具备获取图像模式的功能。



2020,《自然》人造眼技术新突破,世界首个3D人工眼球问世

人眼视网膜是半球形的,它的光学布局比照相机中的平面图像传感器更加精巧:视网膜的穹顶状自然减少了通过晶状体的光线传播,使焦点更加锐利。



2.1 人眼视觉结构

2.2 视觉感知与特性

2.3 光度学与图像成像

2.4 图像采样与量化

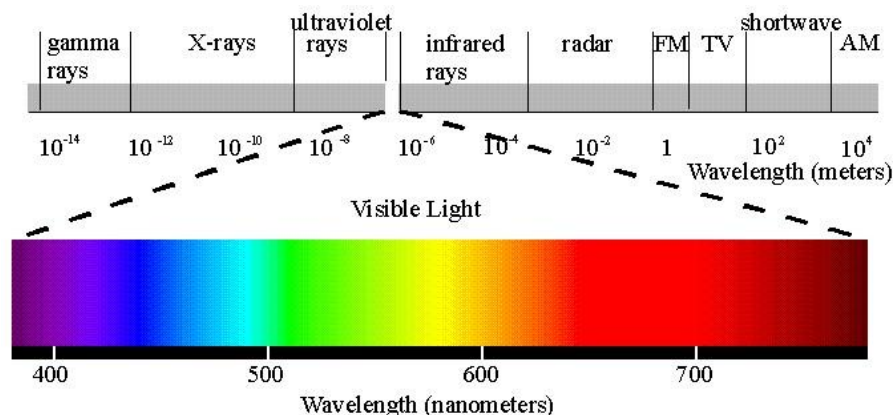
2.2 视觉感知与特性

- 亮度适应与亮度鉴别
- 空间分辨率
- 视觉的时间特性
- 感觉亮度与图像强度的非简单线性

人类通过视觉感知获取外部客观世界的信息，然而感知结果却又会受到感知特性的影响，通常所说“眼见为实”在某些环境下不准确，因此要对视觉感知的特性进行研究

了解人类视觉感知的特性，并分析这些特性

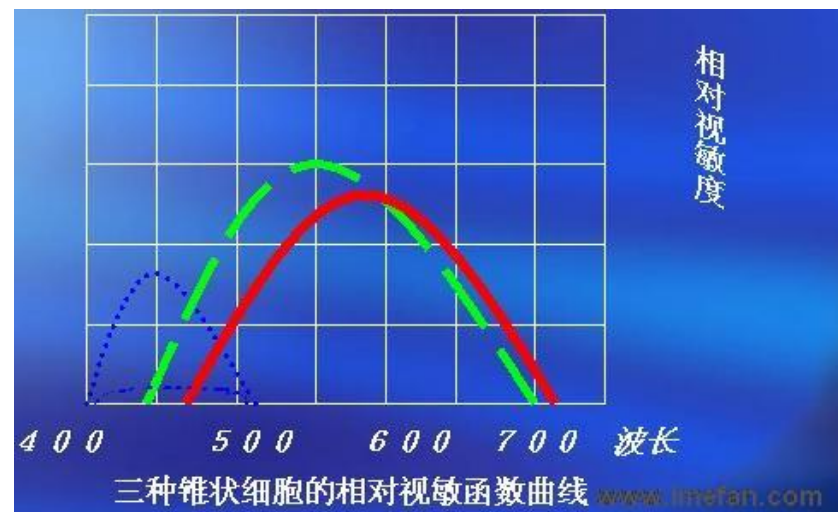
→是研究图像处理理论与方法的基础



[Table of Contents](#)

[Visual Stimulus](#)

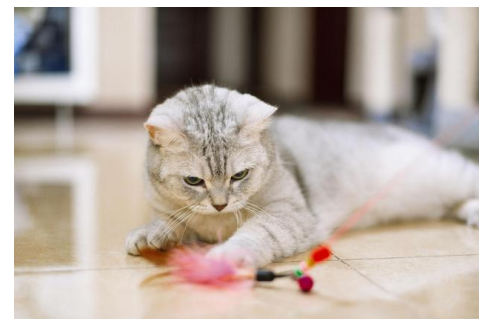
www.imefan.com



研究视觉感知特性对图像处理的启发（2023补充）

研究视觉感知特性，有利于视觉提示，及建立图像处理模型

交通禁令标志通常用红色，表示禁止、停止、危险, 用于禁令标志的边框、底色



<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1664854143661746073&wfr=spider&for=pc>

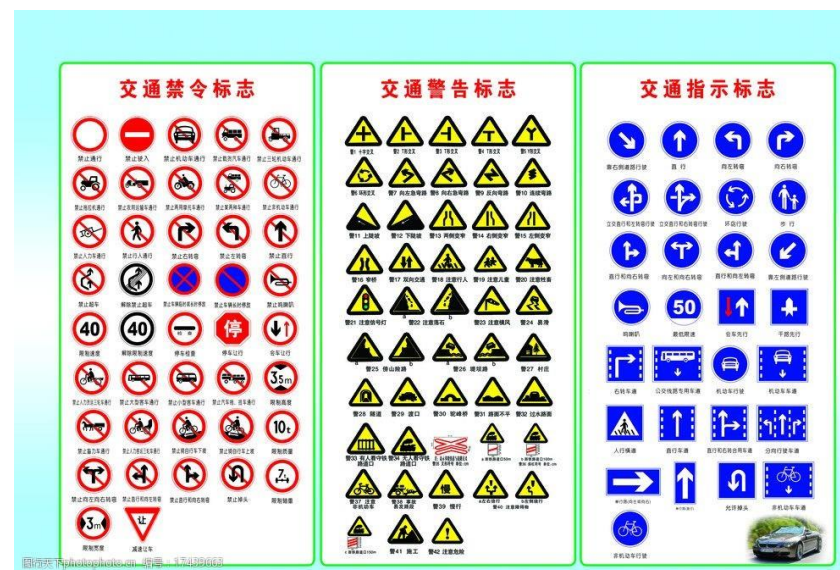
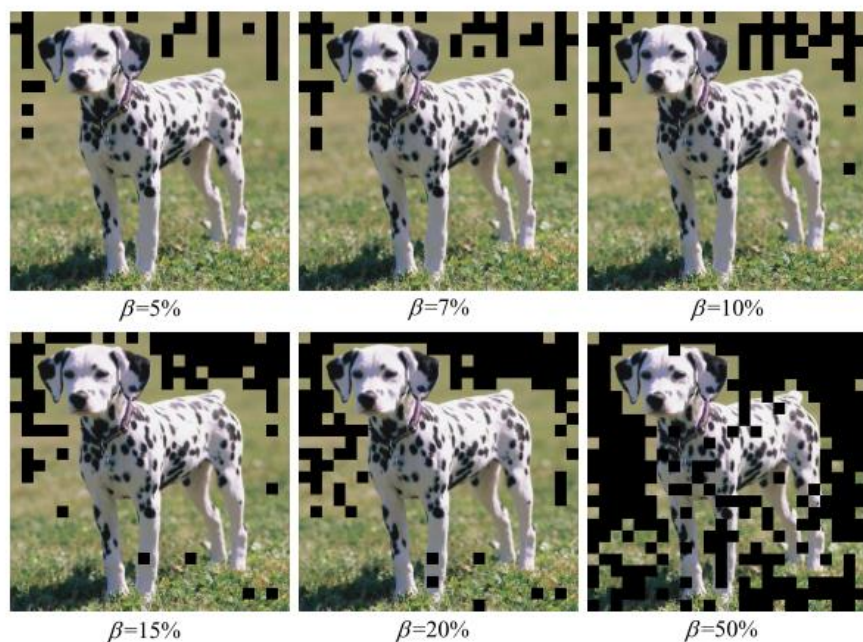


Figure 6. Illustration of dropping indiscriminate patches (Black) on various β rates for ViT model.

CSDN @naca yu

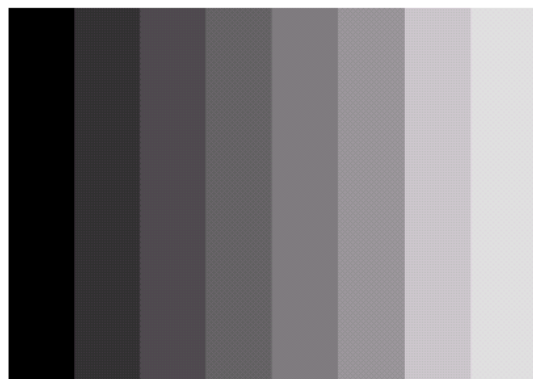
https://blog.csdn.net/weixin_43253464/article/details/123588211

1、视觉感知定义：

解释、分析所看到的视觉信息的能力，视觉感知可以分为低级层次感知和高级层次感知

低层次感知：关键点，边缘线，区域面，初级特征

高层次感知：对视觉信息的一种认知理解，语义特征



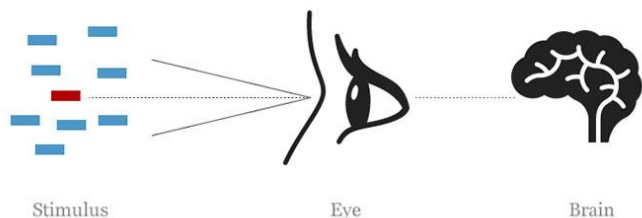
埃斯切尔的不可能的盒子



这个三角形到底是倒着的还是立着的

2、视觉感知能力

➤视觉空间关系区分能力：感知物体之间空间位置关系的能力

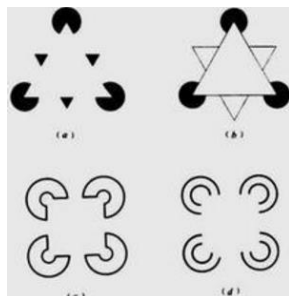


➤视觉形态特征感知能力：
帮助人分辨大小、
形状的差异

➤视觉辨别能力：
辨别相似事物的能力



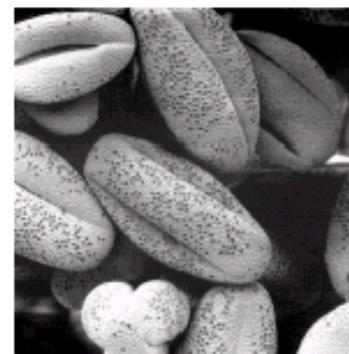
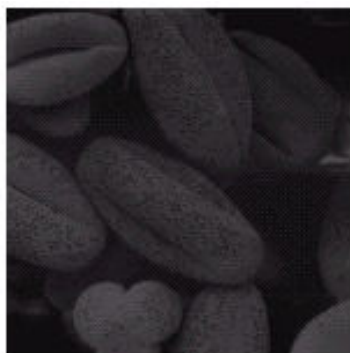
➤视觉统合能力：
从不完整信息抽象
物体整体能力



➤视觉轮廓感知能力：
从目标轮廓中感知某一物体

图像的统计特性与视觉感知特性相关，是图像处理的基础

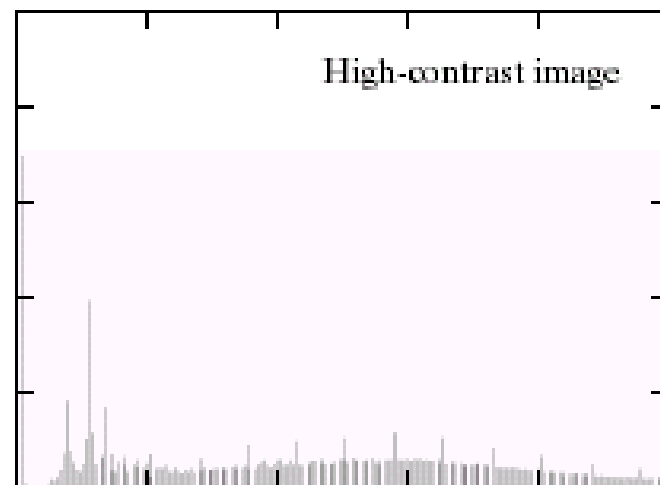
Dark image



Bright image



High-contrast image



图像处理虽然是建立在数学运算和概率统计基础上，

⇒ 但是，在对两种技术之间作评价时，人的直觉和主观分析，将起到一个核心作用，这种人的直觉，主要是视觉感知



PSNR不同，
但视觉效果差别很小



例如，在数字图像处理中，对一幅图像质量的评价，存在2个评价体系：峰值信噪比 PSNR，主观评价（5级，6级）

3、亮度适应与亮度鉴别

由于数字图像作为离散的亮点集显示，因此需要考虑人眼对不同亮度的鉴别能力

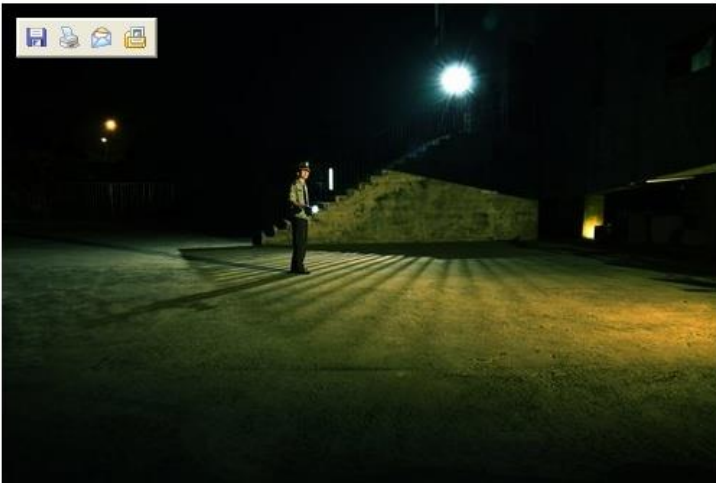
⇒人眼适应光强度级别范围很宽，从夜视阈值到强闪光



白天，司机眼睛已适应户外高达10万lx以上数千 cd/m^2 的自然光照明，当眼睛转到亮度只有几 cd/m^2 的隧道环境，



人眼适应光强度级别范围很宽，从夜视阈值到强闪光，约有 10^{10} 量级



<http://www.cardby.com/news/2009-10-29/47718.html>



<http://yunphotos.com/16.html>

但是，人眼不能同时在一个范围内工作。
昼视觉范围 10^6 ，比总适应范围要小

(1) 亮度适应

为适应大范围的光强变化，人眼靠改变灵敏度，来调节不同范围内的鉴别能力→**即亮度适应**

实验指出，主观亮度（即由人的视觉系统感觉到的亮度），**是进入眼睛的、光强度的对数函数。**



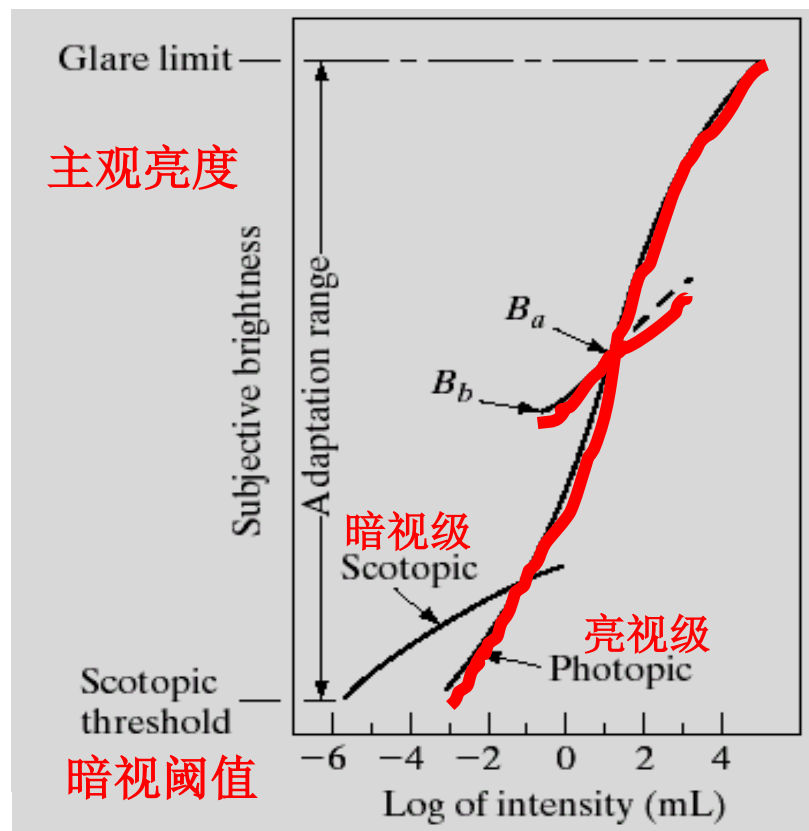
但是，人眼不能同时在一个范围内工作。
昼视觉范围 10^6 ，比总适应范围要小

2

当前所在的灵敏度级别，
称为亮度适应级

例如：

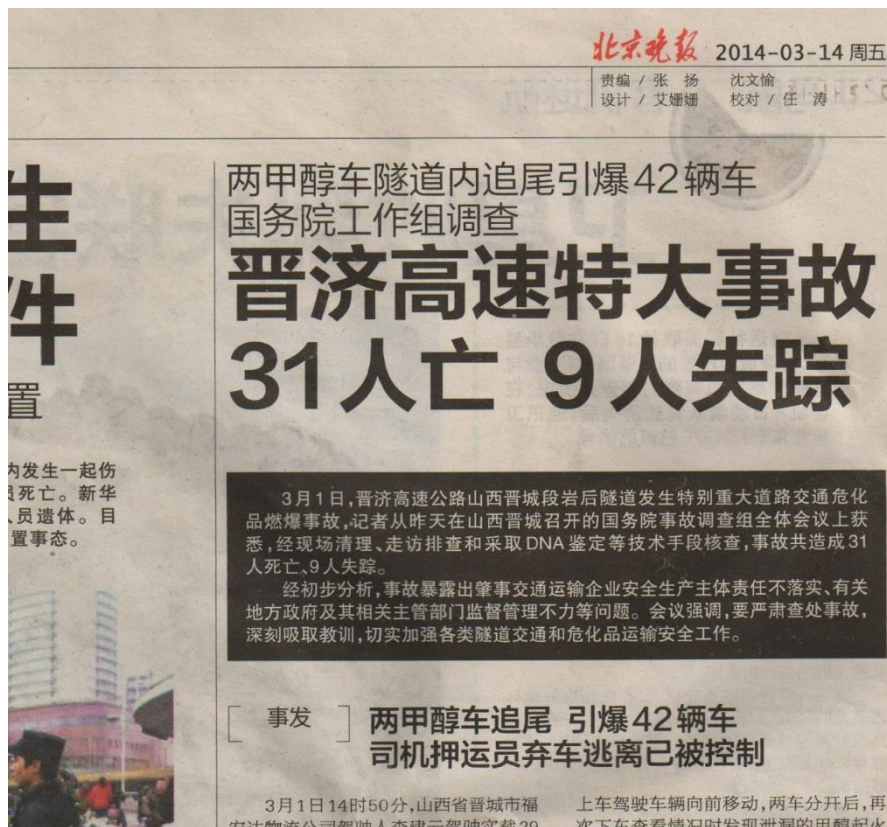
对于图中B_a的亮度适应级，
人眼能感觉的主观范围为B_b
交叉线



由暗视觉到亮视觉逐渐过渡,过渡范围约从0.001到0.1mL(在对数标度中为-3到-1mL)



公路山西晋城段岩后隧道,由于进入隧道后光线骤然变暗,未及时发现前方车辆排队等候通行,导致进入隧道10米即追尾碰撞前方河南省孟州市汽车运输公司汤



上车驾驶车辆向前移动,两车分开后,再次下车查看情况时发现泄漏的甲醇起火燃烧。两车上的司机和押运员共4人弃车逃离现场。目前,这4人已被警方控制。由于岩后隧道入口低、出口高,汤天才驾驶的货车所载甲醇在隧道入口处泄漏燃烧后,火势迅速沿隧道由入口向出口蔓延,先后引燃前方排队等候通行的运煤车,并引发隧道内一辆拉有液态天然气的车辆发生爆炸。事故共造成31人死亡,9人失踪,42辆车被烧毁。

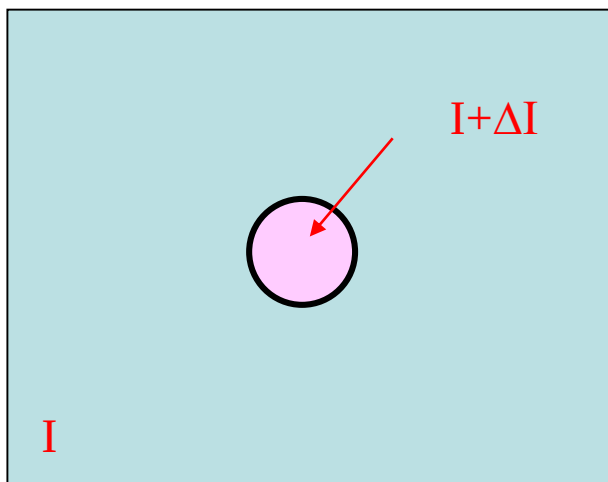


(2) 亮度鉴别

在任何一个适应级，除了亮度适应之外，人眼对光强的鉴别能力也十分重要

- 人眼鉴别能力实验：
不同背景光强度下的亮度鉴别能力

背景强度 I , 变化 ΔI

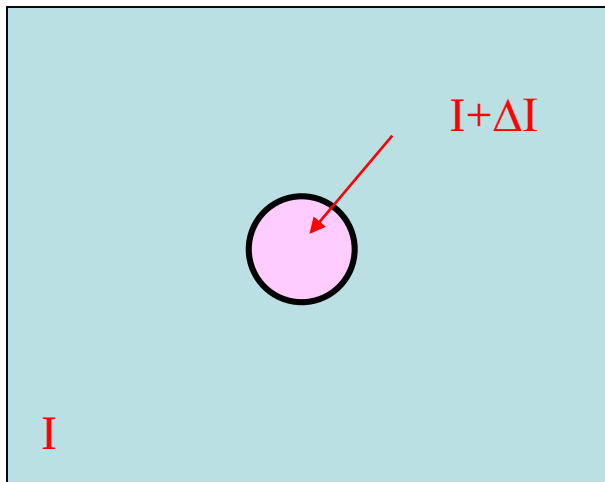


- ◆ 如果 ΔI 不够亮，实验者说“**No**”，表示没有感知圆内区域上的变化
- ◆ 当 ΔI 足够强，感知到亮度变化时，说“**yes**”

➤ 人眼鉴别能力实验:

不同背景光强度下的亮度鉴别能力

背景强度 I , 变化 ΔI

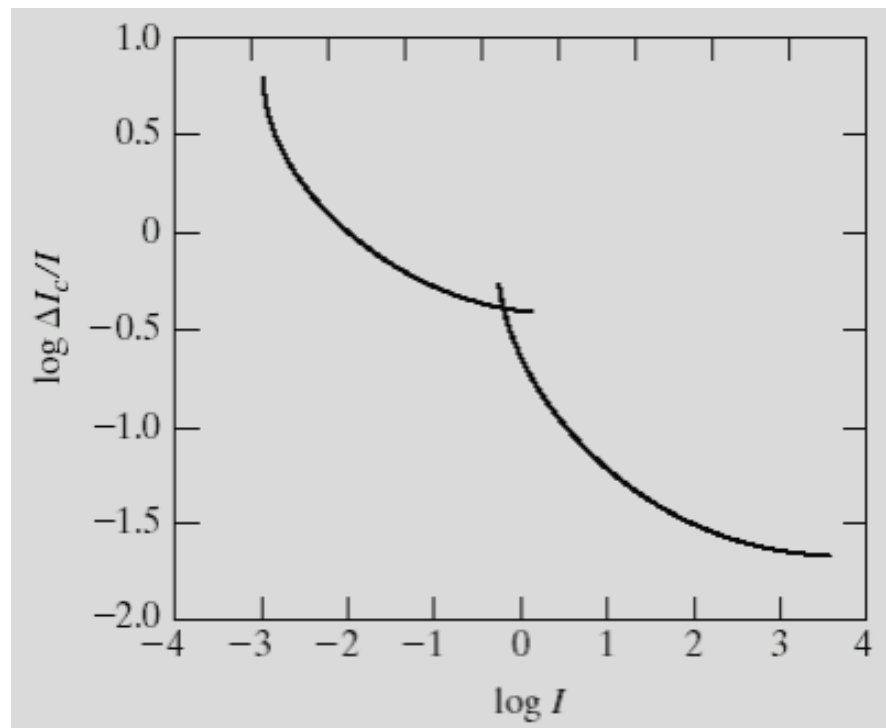


ΔI_c 为对给定背景亮度有50%的机会回答yes的照度增量, 则量 $\Delta I_c / I$ 称为韦伯比

作为强度函数的典型
韦伯比 $\Delta I_c / I$ 图

➤ 小 $\Delta I_c / I$ 表示可以区分强度小的变化，代表较好的亮度区分

➤ 反之，大 $\Delta I_c / I$ 则代表亮度区分能力差

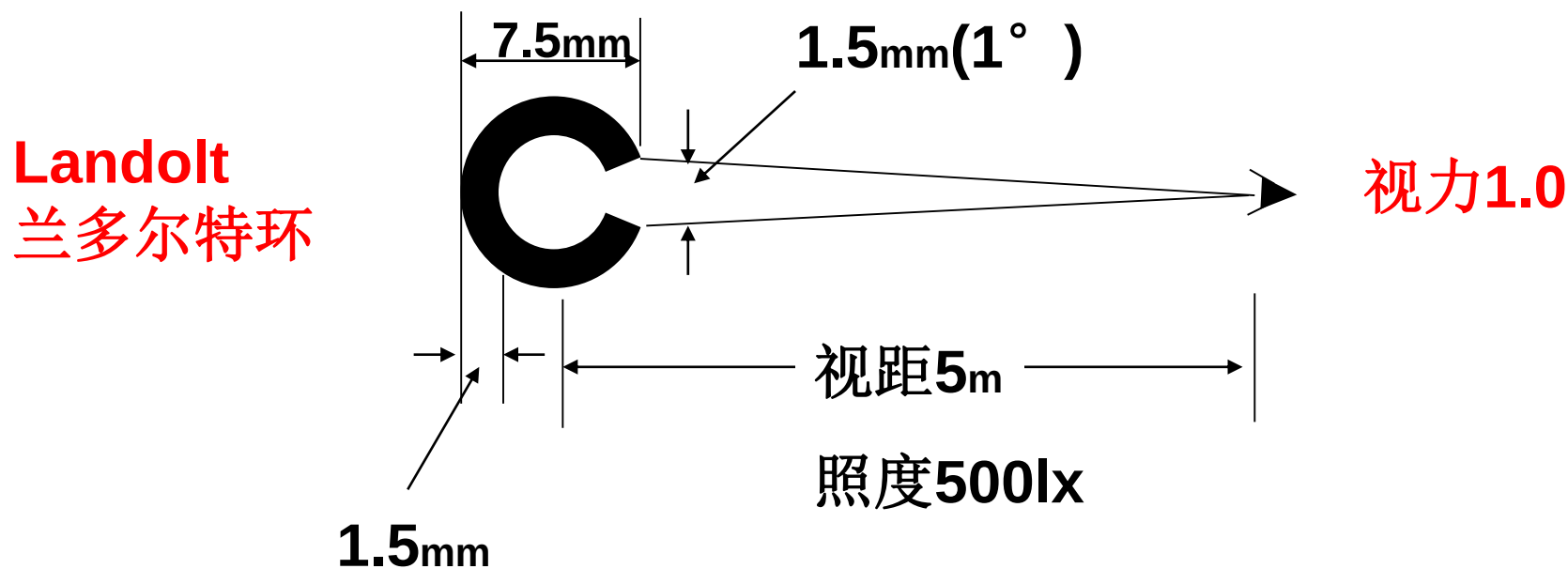


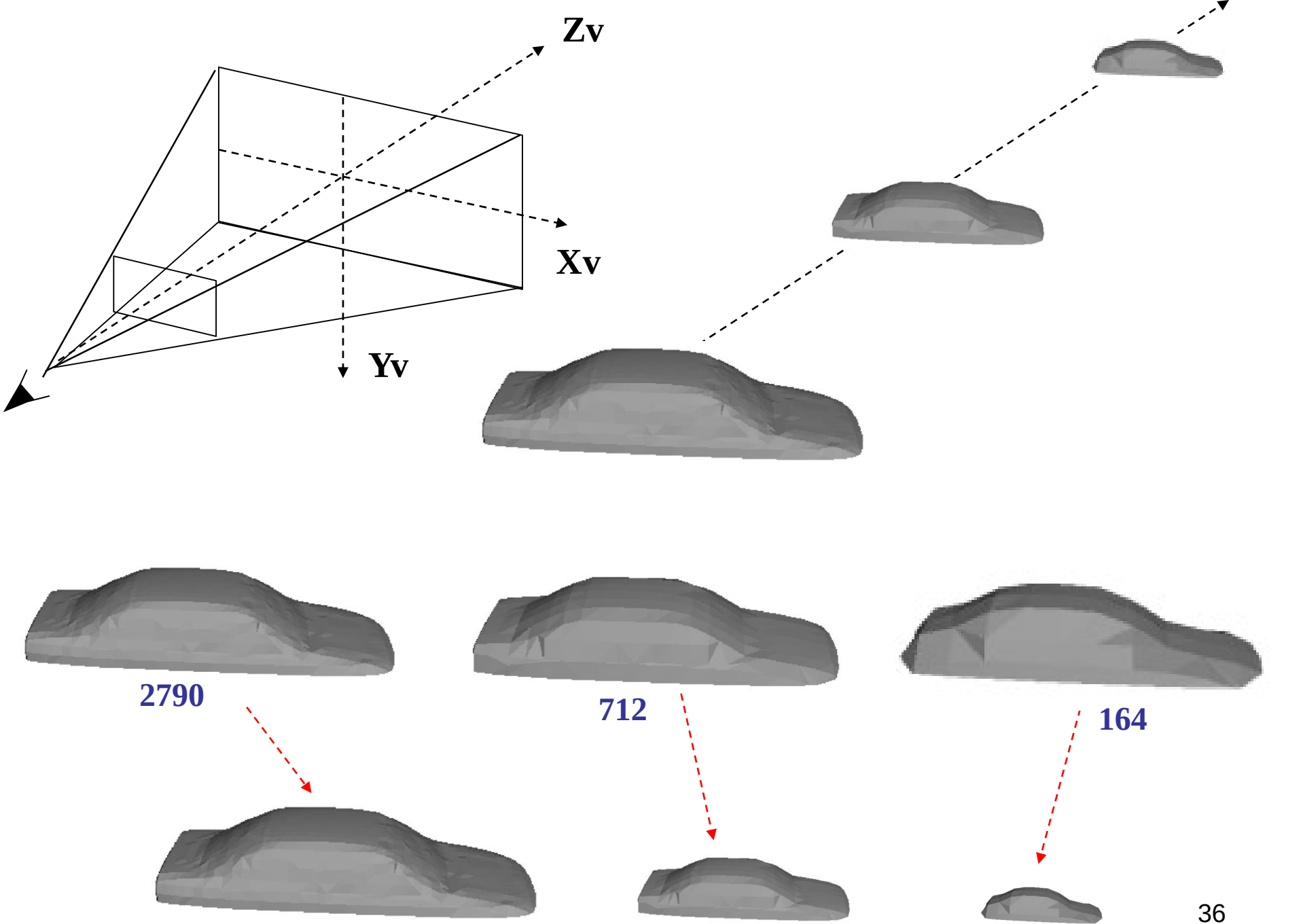
From Gonzalez' book

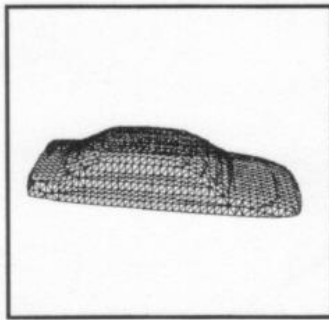
实验表明，当背景亮度低时，亮度鉴别能力低

4、视力—空间上人眼分辨率物体细节能力

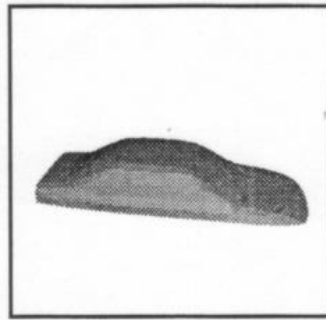
人眼除亮度和颜色感觉特性，人类视觉还具有空间和时间特性。



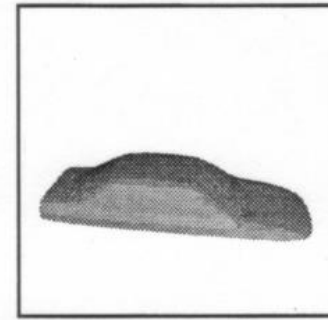




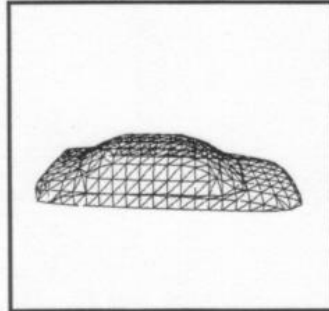
(a) Wireframe of the first level model.



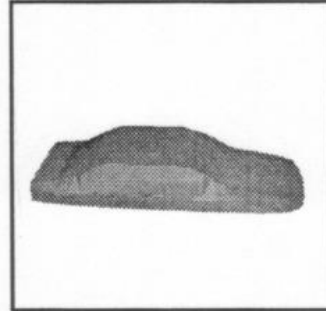
(b) Shading representation.



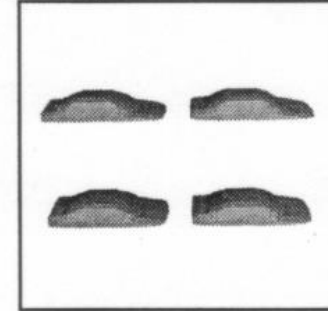
(c) Display in the first level space.



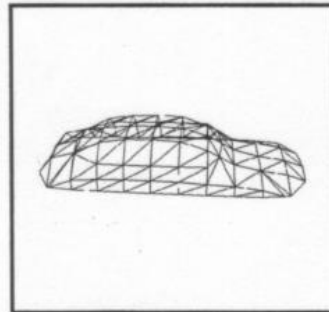
(d) Wireframe of the second level model.



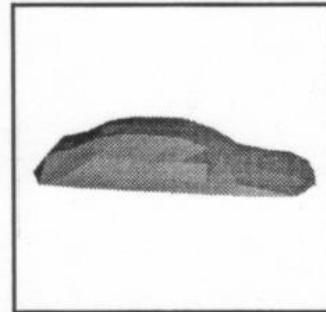
(e) Shading representation.



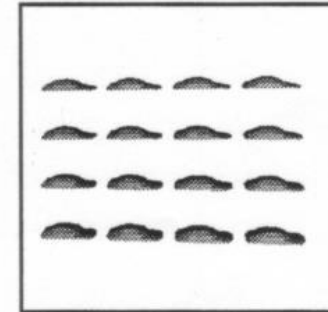
(f) Display in the second level space.



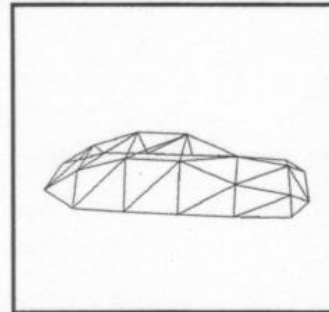
(g) Wireframe of the third level model.



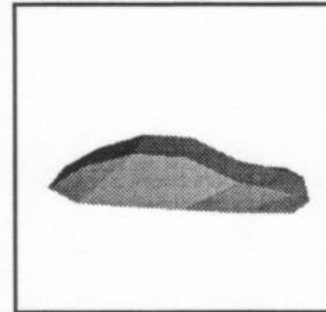
(h) Shading representation.



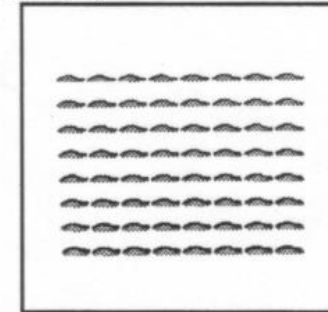
(i) Display in the third level space.



(j) Wireframe of the fourth level model.



(k) Shading representation.



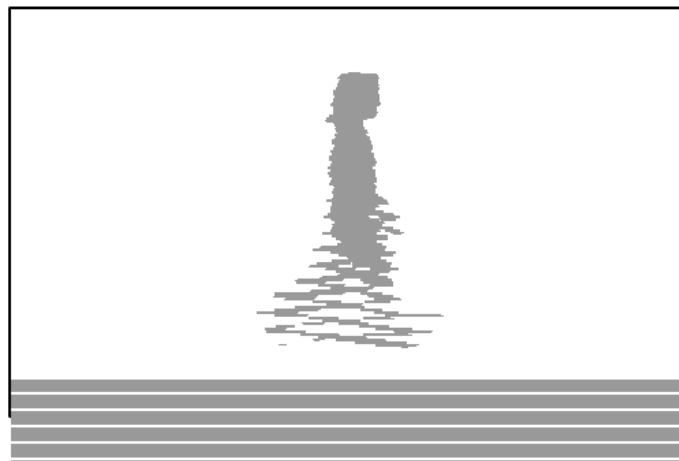
(l) Display in the fourth level space.

5、视觉的时间特性

1829年，比利时著名物理学家约瑟夫·普拉托为考察人眼耐光限度，及对物象滞留时间，他曾一次长时间对着强烈日光凝目而视，结果双目失明

但他发现太阳的影子深深地印在了他的眼睛里。约瑟夫·普拉托发现了“视觉滞留”的原理，他因此也被称为电影之父

约瑟夫·普拉托，摄于1843年（图片来源：en.wikipedia.org）

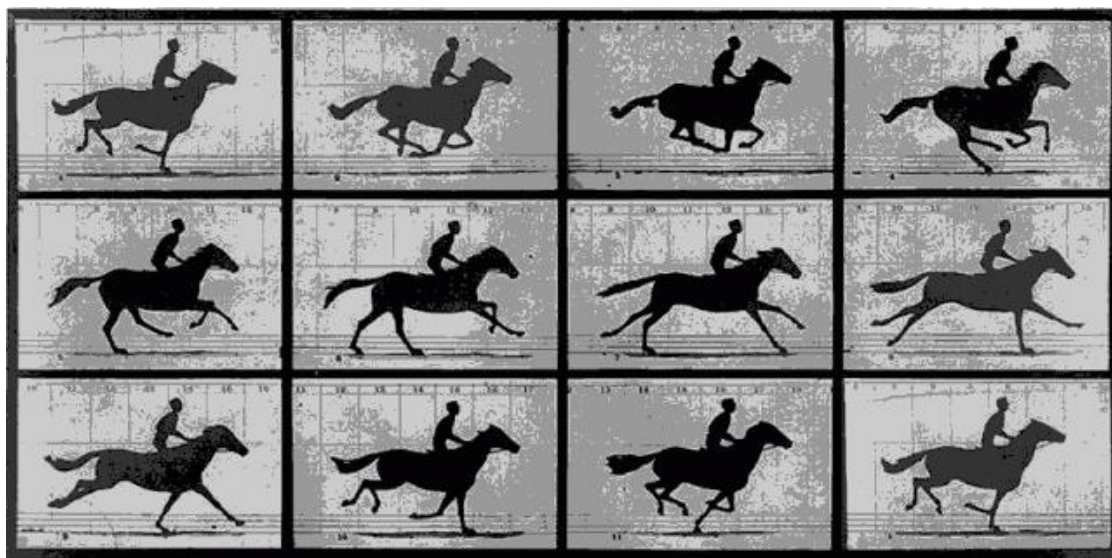


人眼视觉具有暂留特性

人眼视觉具有暂留特性—— 影视发明

电影原理是“视觉暂留”。科学实验证明，人眼在某个视像消失后，仍可使该物像在视网膜上滞留0.1—0.4秒左右。

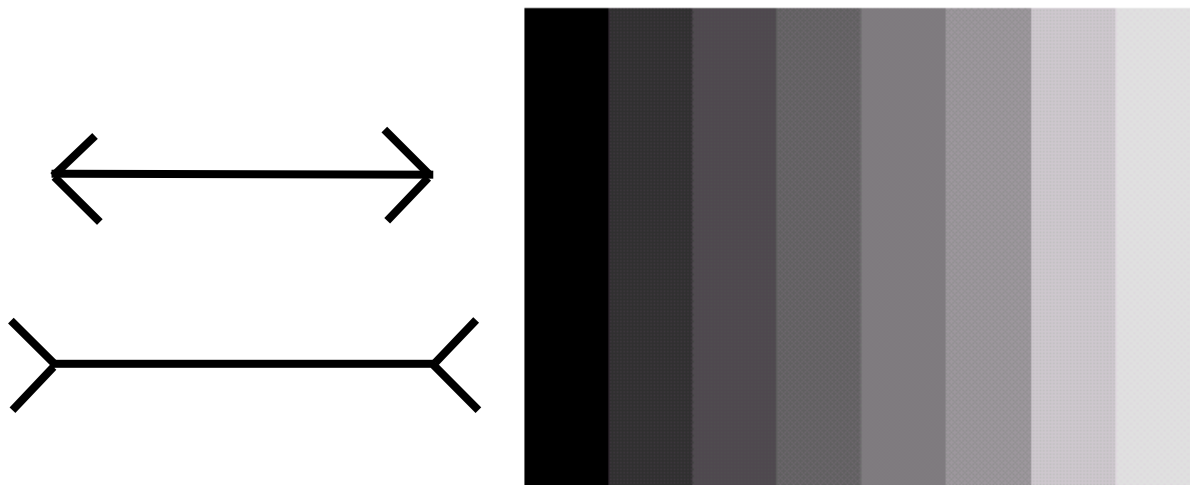
电影胶片以每秒24格画面匀速转动，一系列静态画面就会因视觉暂留作用而造成一种连续的视觉印象，产生逼真的动感。



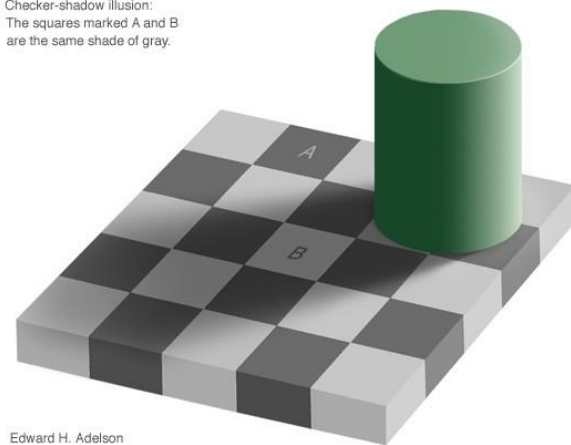
6、视觉错觉

由于人类视觉感知的特性，一些传统的挑战眼见为实观念受到挑战

通常所说的眼见为实，
是否还能够成立？



Checker-shadow illusion:
The squares marked A and B
are the same shade of gray.

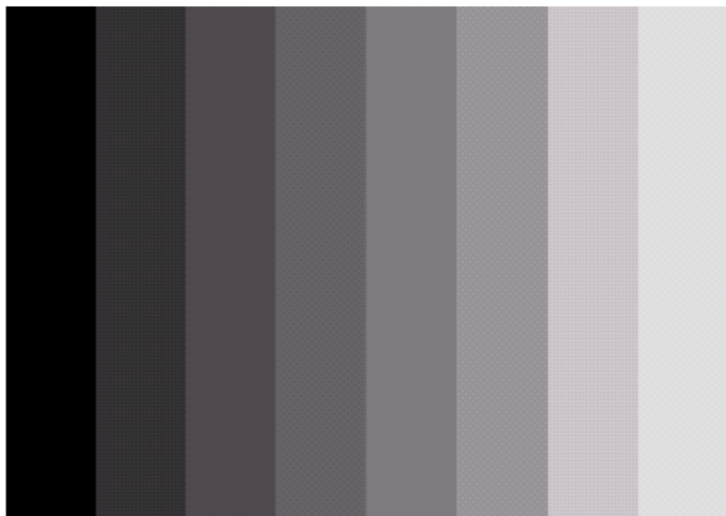


Edward H. Adelson

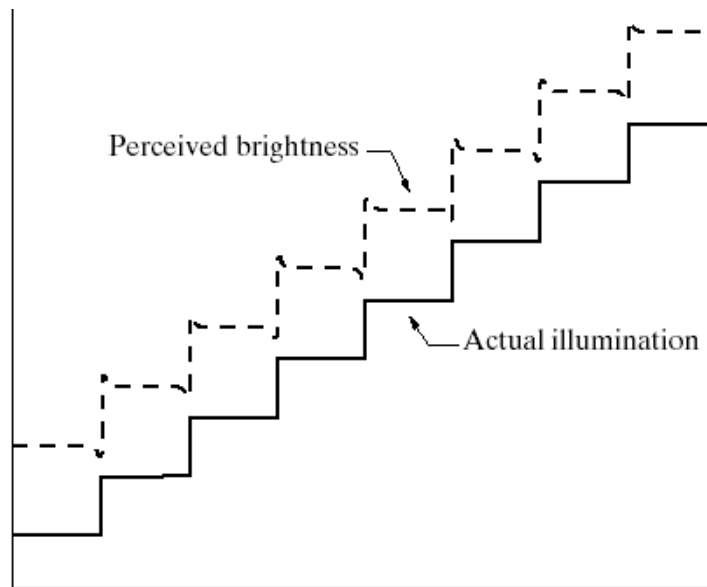
(1) 人眼的感觉亮度问题

感觉亮度不是简单的强度函数——马赫带效应（侧抑制），马赫带效应是1868年奥地利物理学家 E.马赫发现的一种明度对比现象，是指在明暗交界处感到亮处更亮，暗处更暗的现象

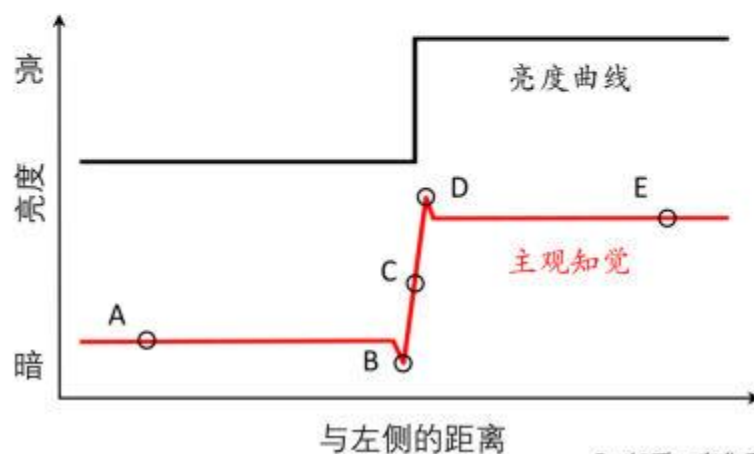
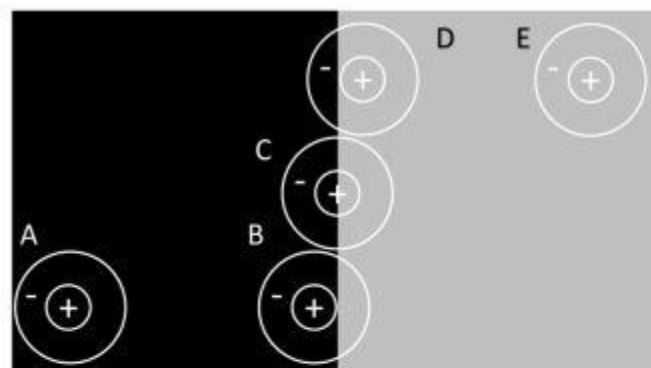
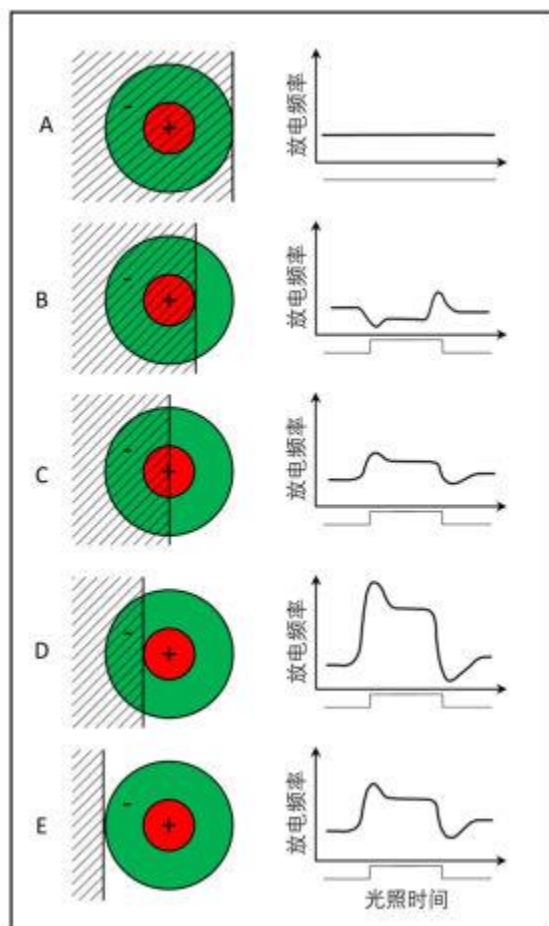
该现象说明，感觉亮度不是简单的强度函数，人类的视觉系统有增强边缘对比度的机制



From Gonzalez' book



同心圆感受野又称中心-周边感受野，有2种型：一种感受野中心光兴奋，周边光抑制；一种感受野中心光抑制，周边光兴奋



By 知乎：东华君

ABCDE是神经细胞

B的右侧亮，中心抑制

D的左侧暗，中心兴奋

(2) 受心理影响的视觉感知 (课后自学)

背景与图形的换位



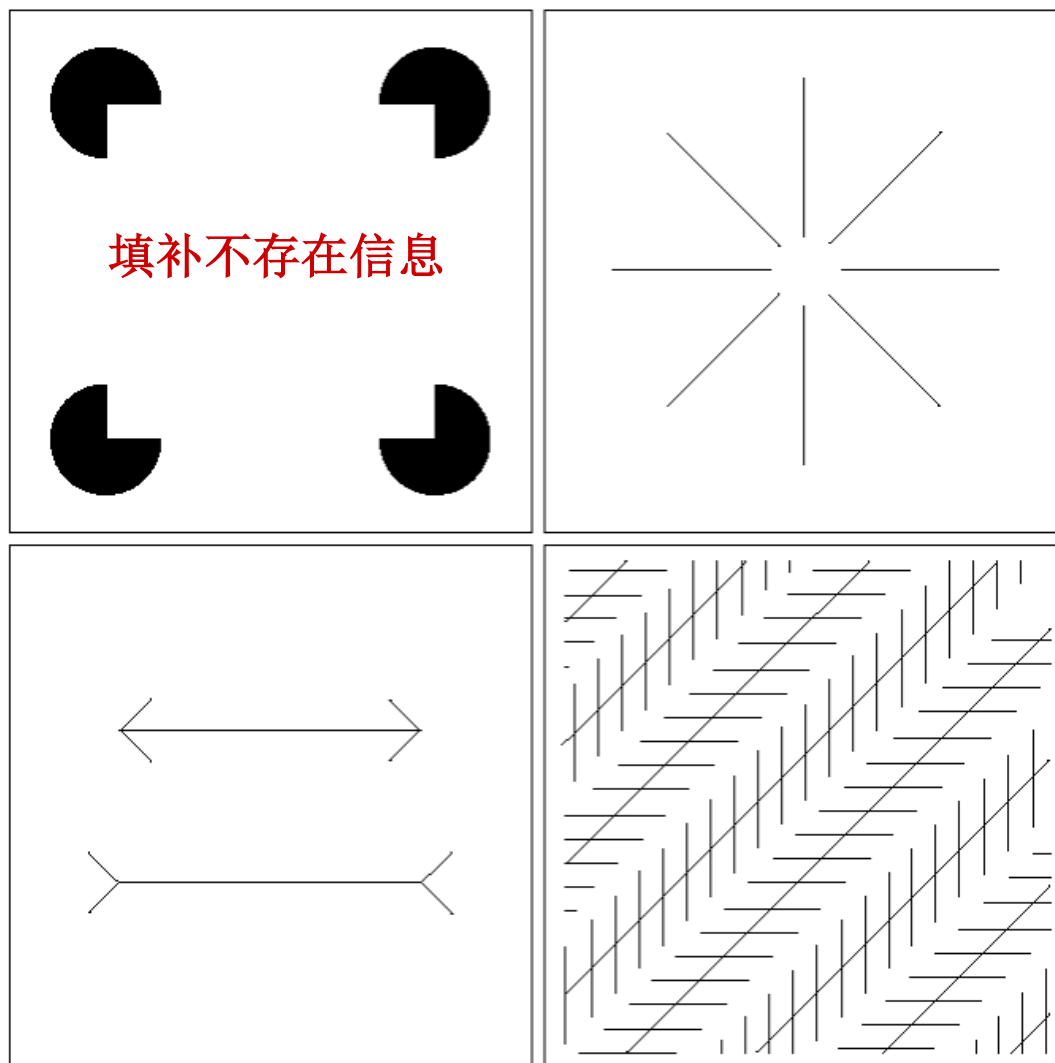
你看到的，
是少女还是老奶奶？



受心理因素主导：
背景与图形的换位



视觉错觉—填补不存在信息，或错误感知物体



错误感知

不可思议的连接

—三角形

—阶梯

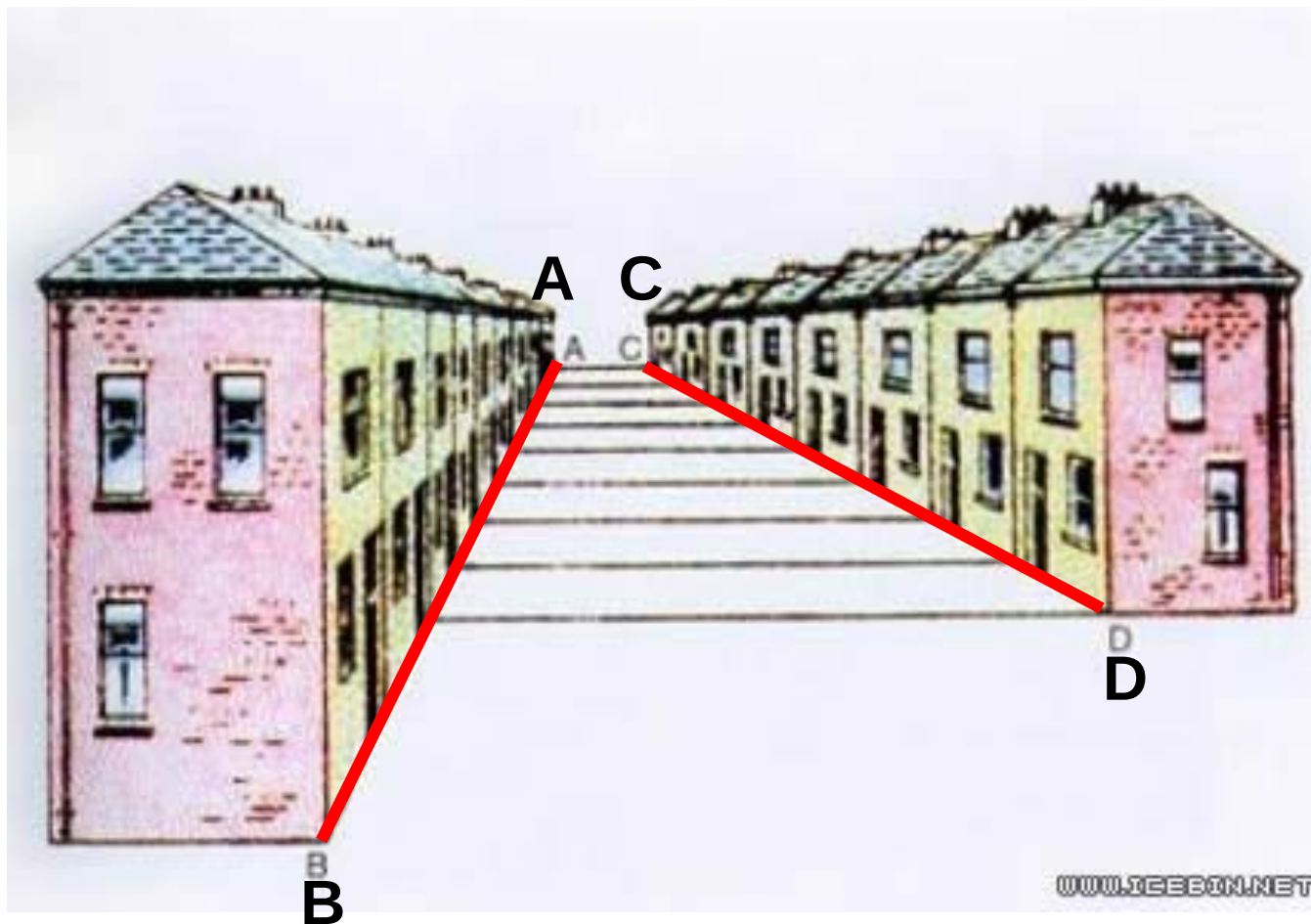


这个三角形到底是倒着的还是立着的



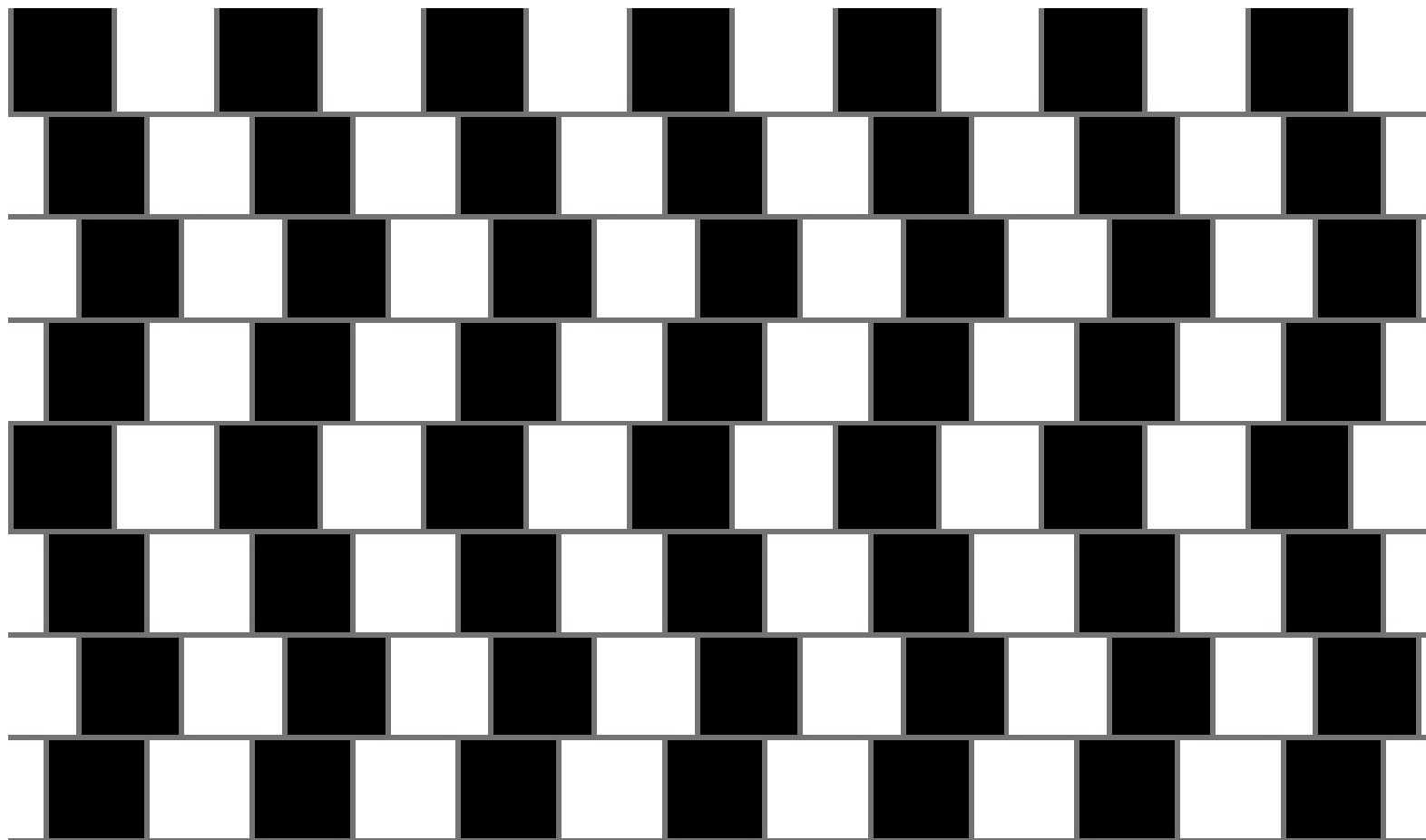
虫VS莫比乌斯环

眼见为实？



AB和CD哪个长？

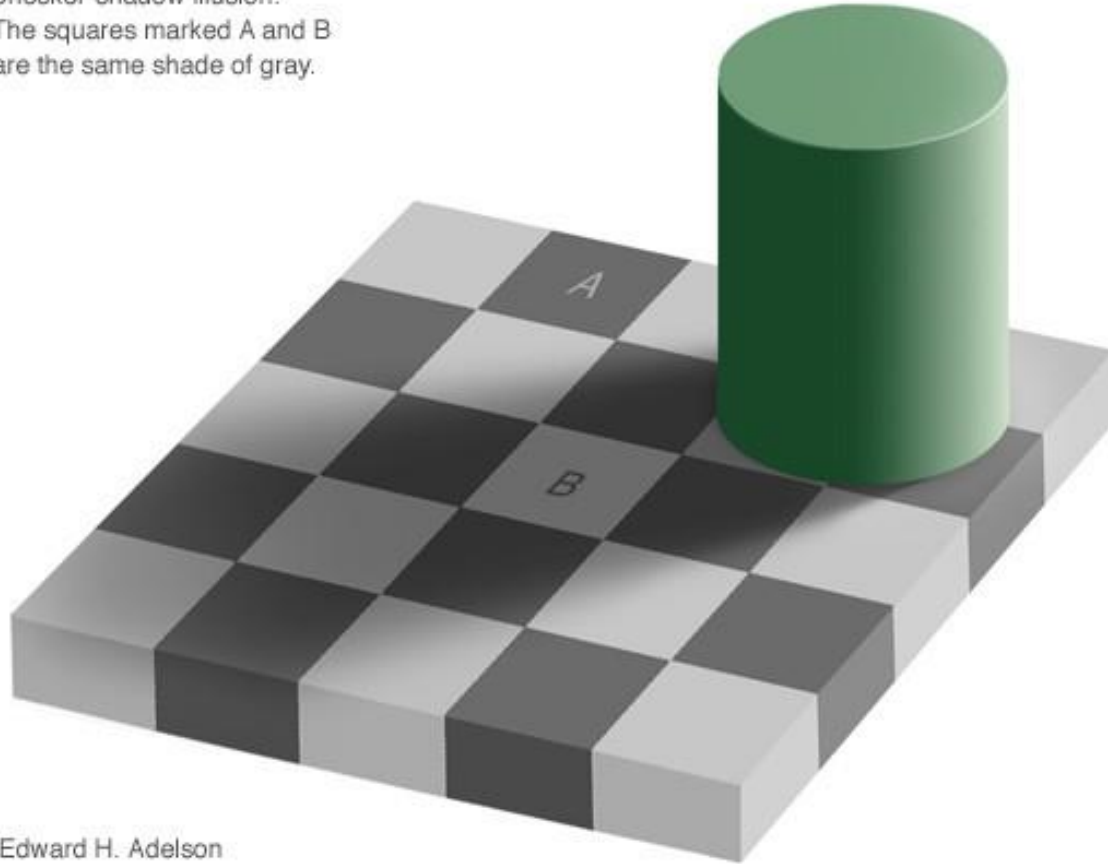
眼见为实？



横线都是平行的

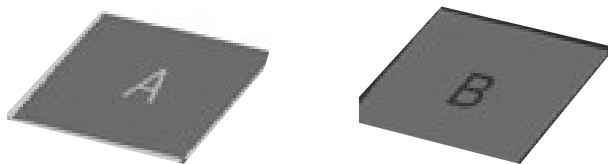
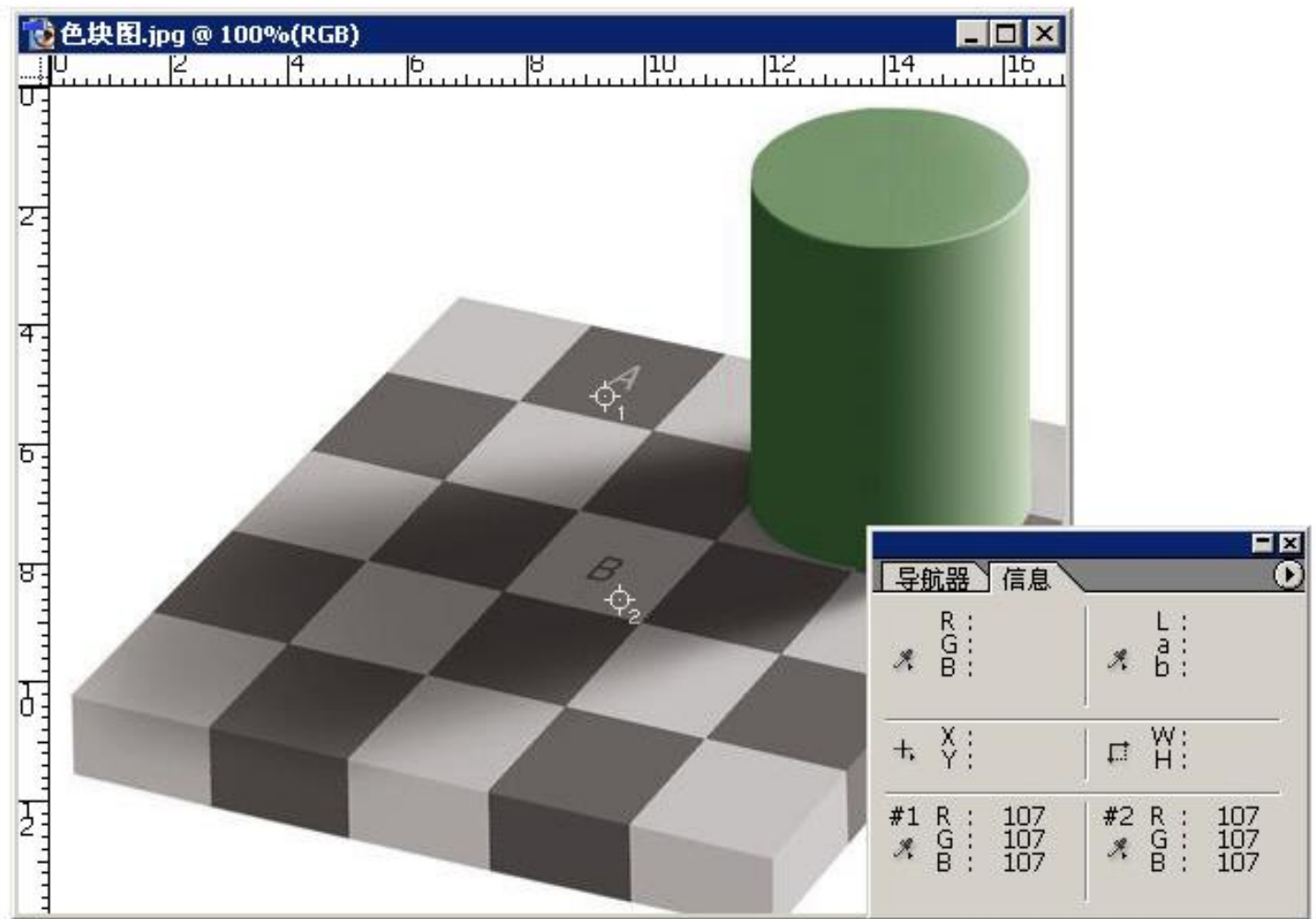
眼见为实？

Checker-shadow illusion:
The squares marked A and B
are the same shade of gray.



Edward H. Adelson

凭直觉，**B**方块 一定比 **A**方块的亮度高



7、视觉注意 （2025年修订）

近年来视觉注意也被视为视觉感知的特性的一种范式

在复杂场景中，人类视觉能快速定位重要目标区域，而对其他区域仅进行粗略分析甚至忽视。该主动选择机制被称为**视觉注意机制**（Visual Attention）。ViT将Transformer导入视觉

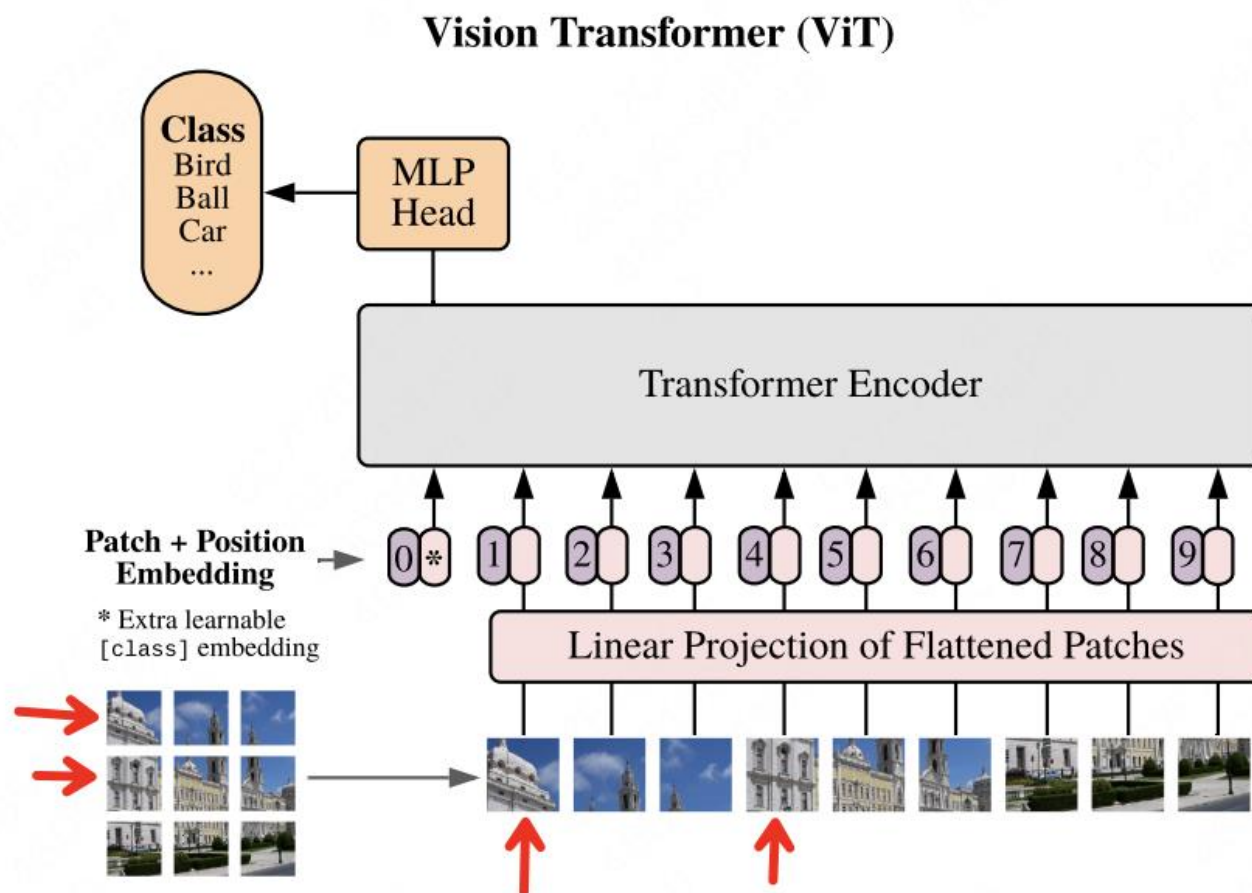
视觉注意机制体现了人类视觉主动选择关注内容并加以处理的特性，能提升图像内容筛选、目标检索等图像处理能力

价值和意义在于**启发**图像处理和计算机视觉特征选择



图像间的注意机制：

在ViT中，Transformer结构被用于处理图像数据。具体来说，Transformer的编码器部分被用来处理图像令牌序列，通过多头自注意力机制捕捉图像各部分之间的关系。



2.1 人眼视觉结构

2.2 视觉感知与特性

2.3 光度学与图像成像

2.4 图像采样与量化

2.3 光度学与图像成像

- 图像成分的组成分量
- 二维图像成像
- 三维图像成像
- 光场成像

光度学与图像成像 (Photometry and imaging) :

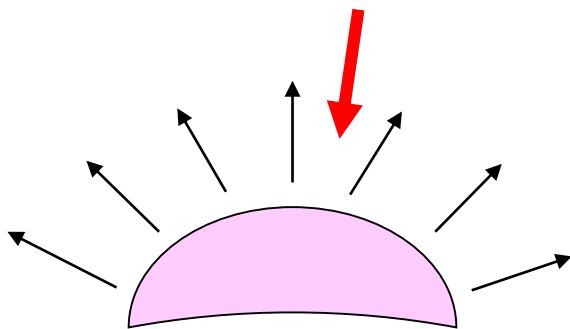
根据物体不同, 成像方法各有特点:

反射特性CCD成像、立体视三维成像、深度信息成像

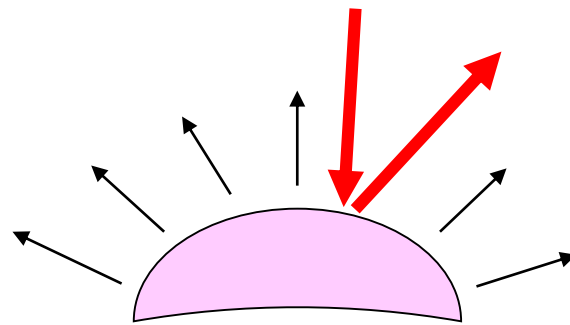
根据Phong Bui Tuong 在1975年提出的Phong光照模型, 仅考虑物体表面的漫反射和镜面反射光 **Bui-Tuong Phong,**

Illumination for Computer Generated Pictures. ACAM, 1975, 18: 311-317

物体表面上点的光照效果为
$$I = k_a I_a + k_d I_l (N \cdot L) + I_{spec}$$



漫反射

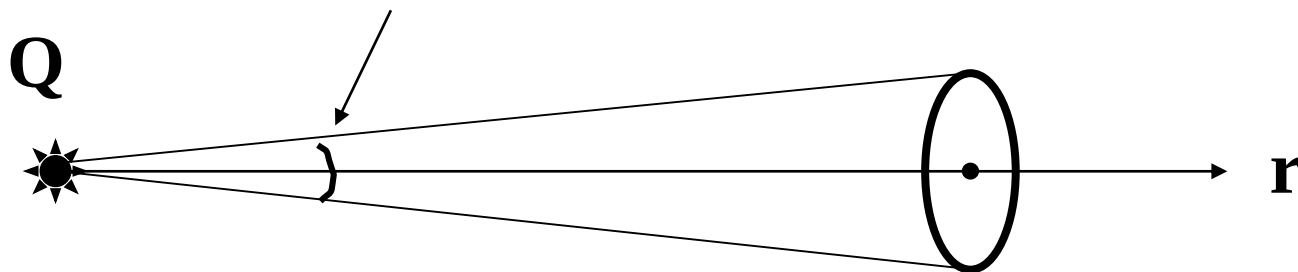


漫反射和镜面反射

1、光度学

研究光的强弱的学科，称为光度学

单位立体元 $d\Omega$ ，立体角单位是steradian(球面度)， sr



(1) 光强：点光源 Q 沿方向 $\mathbf{r}$ 的发光强度 I ，定义为沿此方向上单位立体角内发出的光通量，单位 lm

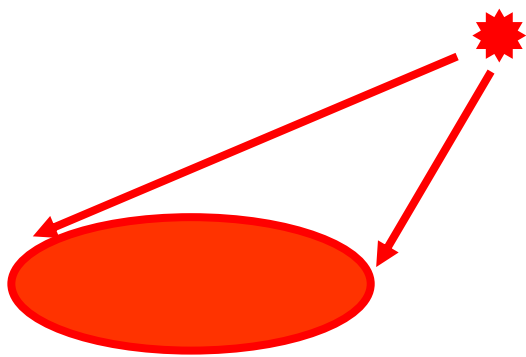
设 $d\Omega$ 内的光通量为 $d\Phi$ ，则沿 $\mathbf{r}$ 方向的发光强度为

$$I = \frac{d\Phi}{d\Omega}$$

发光强度单位为 cd (坎(德拉))
 $1\text{cd} = 1 \text{ lm/sr}$

(2) 照度

一个被光线照射的物体表面上的照度，定义为照射在单位面积上的光通量。

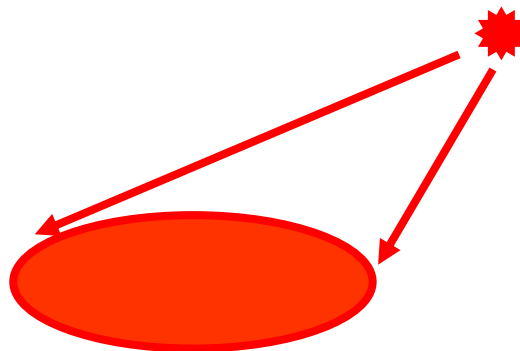


设面元 ds 上的光通量为 $d\Phi$ ，则此面元上的照度 E 为下式，单位为勒(克斯) lx

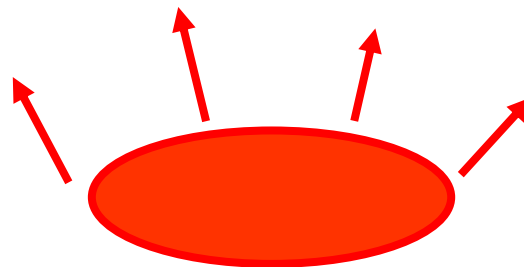
$$E = \frac{d\Phi}{dS} \qquad 1 \text{ lx} = 1 \text{ lm/m}^2$$

➤ 照度与亮度区别

照度：是光源对物体辐射的一种度量，照射在单位面积上的光通量；



亮度：是观察者对所看到的、物体表面反射光强的一种度量。



2、二维图像成像模型

用 $f(x,y)$ 表示图像，在坐标 (x,y) 处， f 的幅度是一个正的标量。它的值正比于光源的辐射能量

$f(x,y)$ 由2部分组成

- ① 入射到观察场景的光量，即入射分量 $i(x,y)$
- ② 场景中物体反射光的总量，即反射分量 $r(x,y)$

$$f(x,y) = i(x,y) \cdot r(x,y)$$



$$\begin{aligned} \text{其中 } 0 < i(x,y) < \infty \\ 0 < r(x,y) < 1 \end{aligned}$$

(1) 典型照射数值 $i(x, y)$

- 在晴朗的白天，太阳在地球表面产生的照度
超过 $90,000 \text{ lm/m}^2$ 勒(克斯)
- 在有云的情况下，为 $10,000 \text{ lm/m}^2$
- 在晴朗的夜晚，满月时 0.1 lm/m^2



(2) 反射分量 $r(x, y)$

取决于物体表面特性，在0与1之间。反射分量0表示全吸收，1表示全反射。

一些典型的物体表面反射数值 $r(x, y)$

黑天鹅绒 0.01

不锈钢 0.65

粉刷的白墙面 0.80

镀银的器皿 0.90

白雪 0.93

雪场滑雪要带遮光镜！



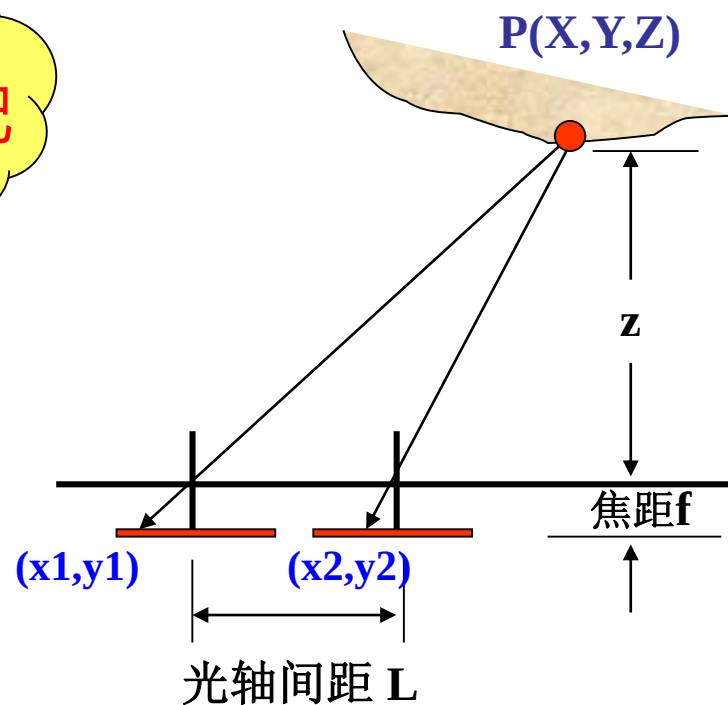
3、双目立体视三维成像

$$z = f \frac{L}{x_2 - x_1}$$

问题关键：
对应点匹配

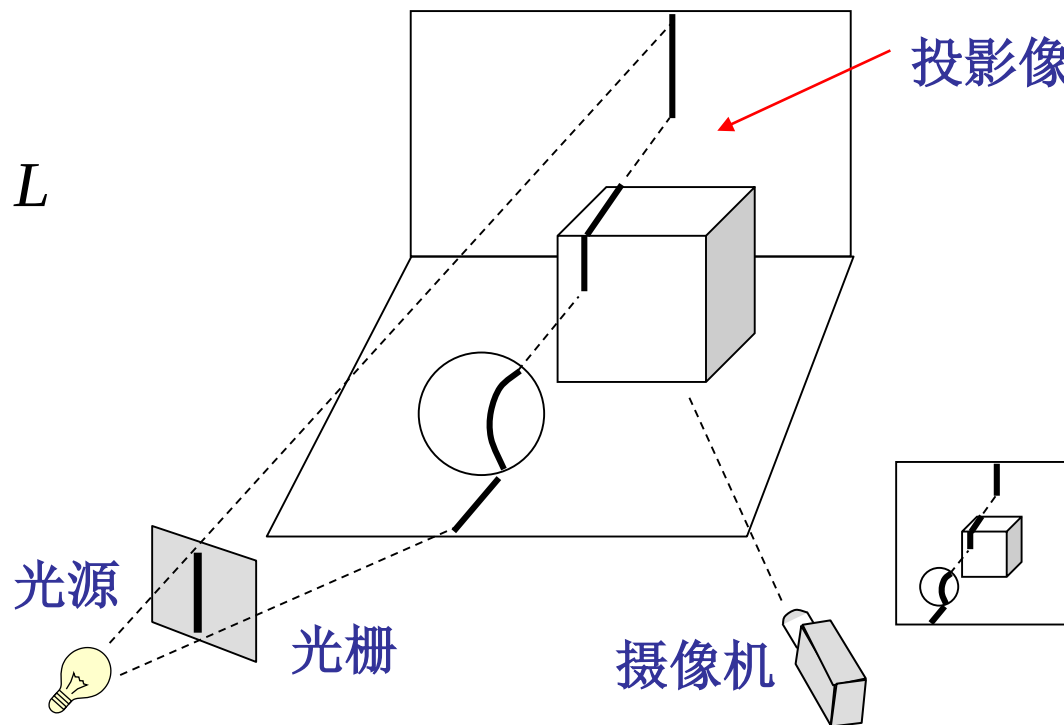
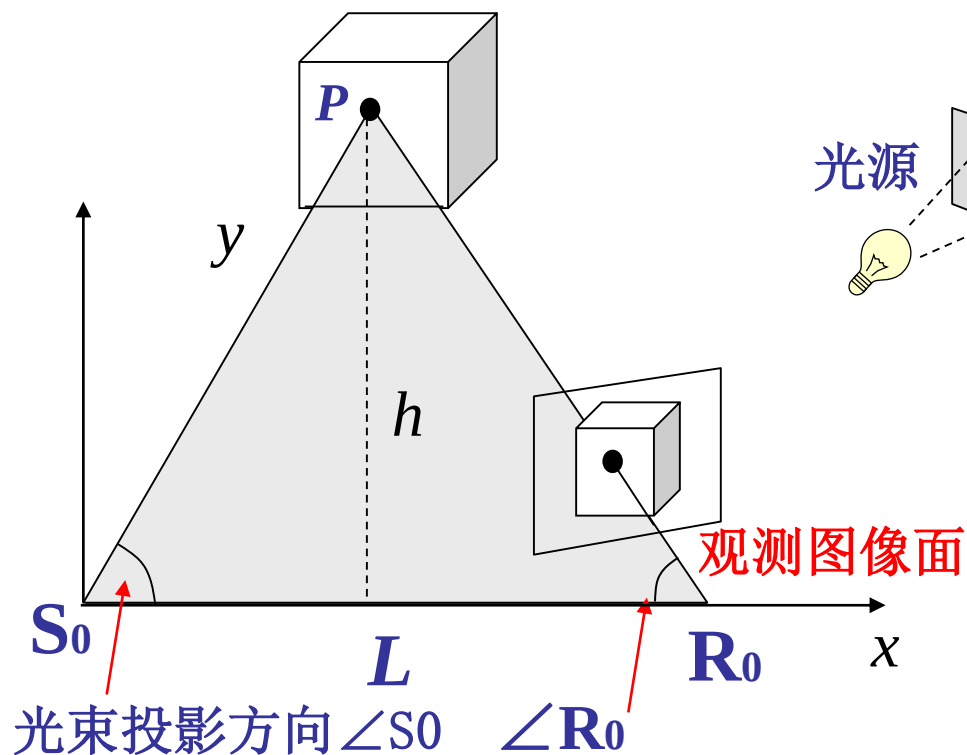


立体摄像机，清华大学电子系图信所

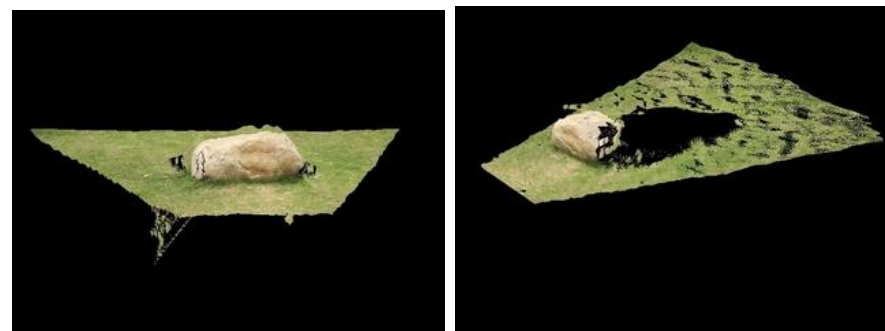
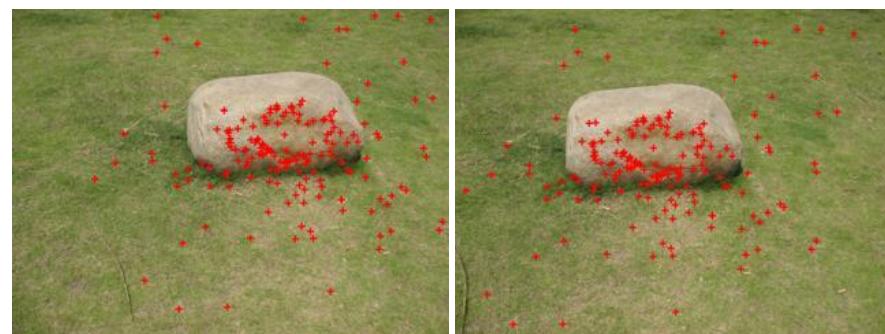
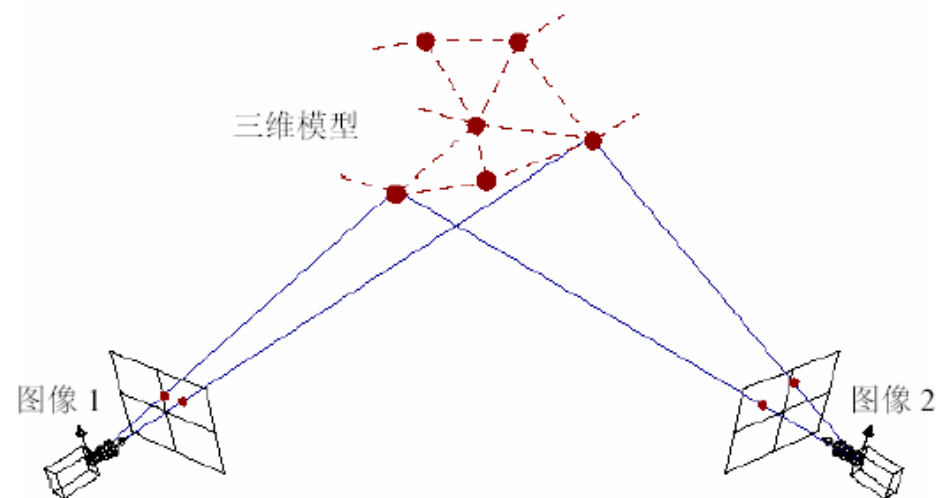
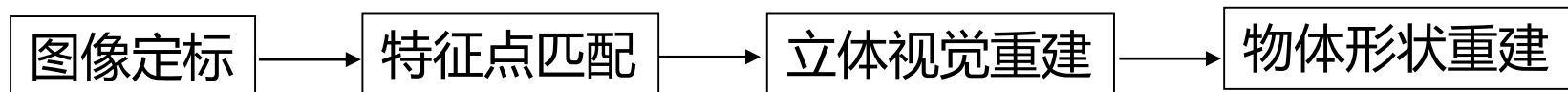


深度信息成像

$$h \cdot \text{ctg} \angle S_0 + h \cdot \text{ctg} \angle R_0 = L$$



基于立体视觉重建几何模型的流程



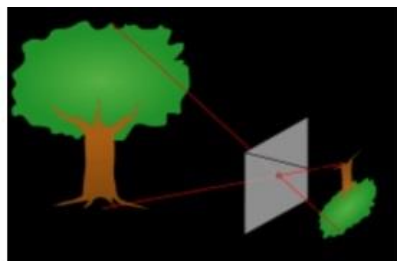
补充内容：光场成像技术

问题的提出：光包含多个维度的信息，传统成像方式属于降维采样，一方面，由场景发射出的光场中，包括三维空间位置及二维空间传播方向信息，通过积分的方式记录在二维传感器，成像类似于三维空间中一个焦点固定的二维切片图，方向信息被压缩，对目标的信息还原度低，立体分布信息难获取

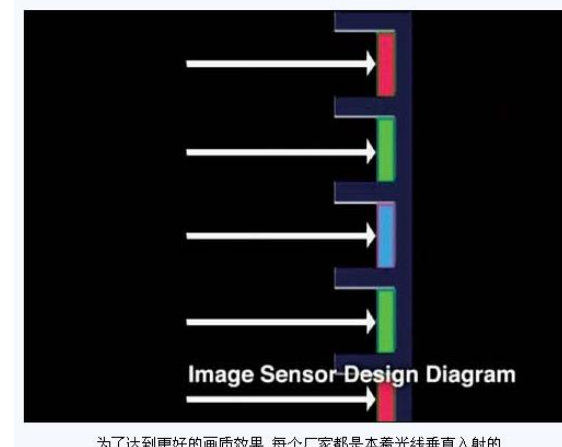
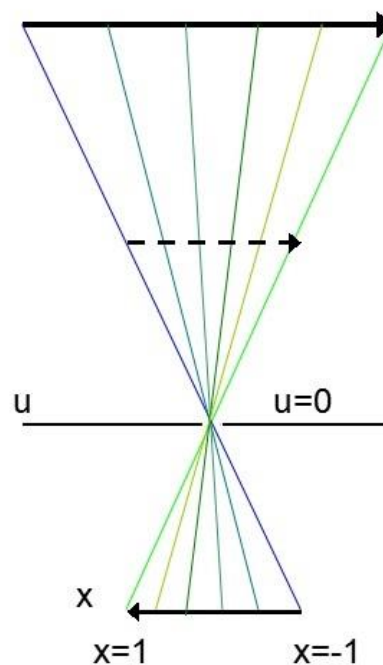
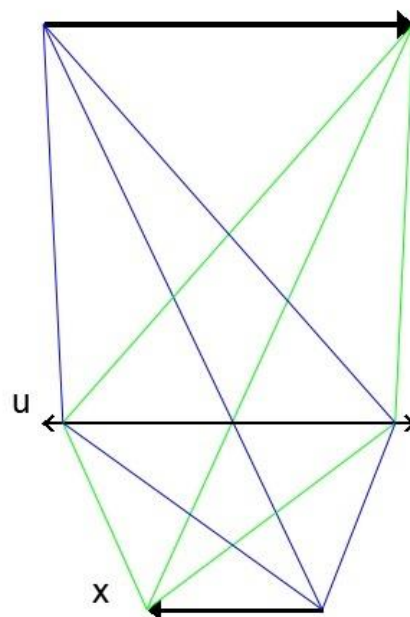
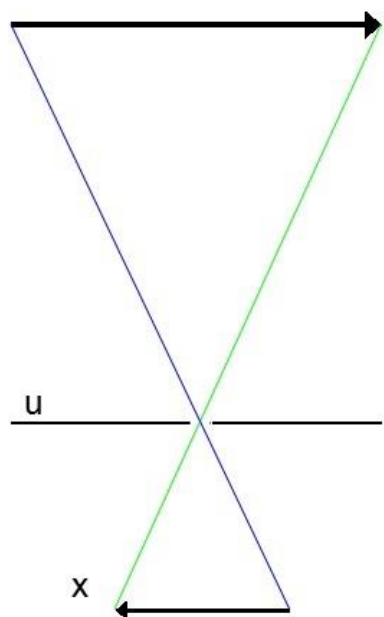
解决思路：通过光场成像，记录包含位置和传播方向在内的多维度光学参量，获取更完备的信息。

在工业测量(结构光投影调制光场位置信息、偏振相机获取偏振状态)、自动驾驶(激光雷达获取光场时间信息)、军事国防(高光谱成像获取光场波长信息)、生命科学研究(显微测量获取空间位置及传播方向)、增强现实(Augmented reality利用光场信息进行3D显示)等方向上有大的应用前景

2D相机成像——获得影像

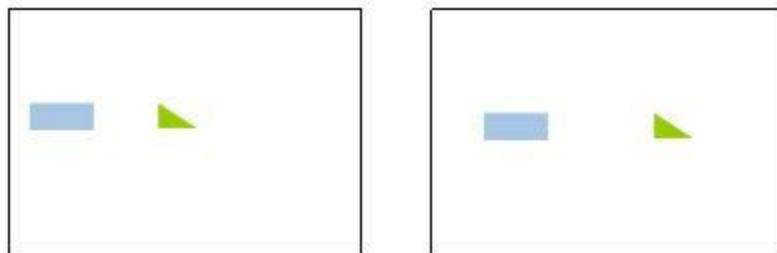
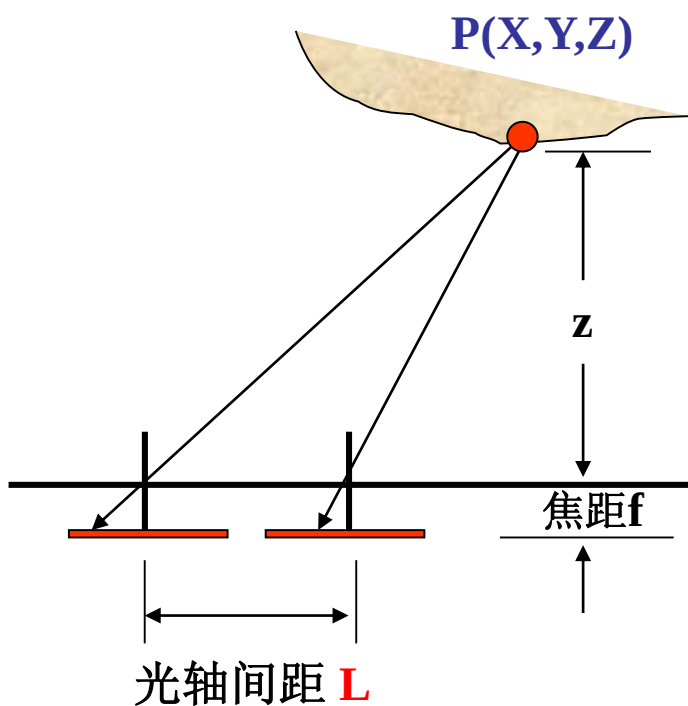


获得灰度幅值，缺少深度信息

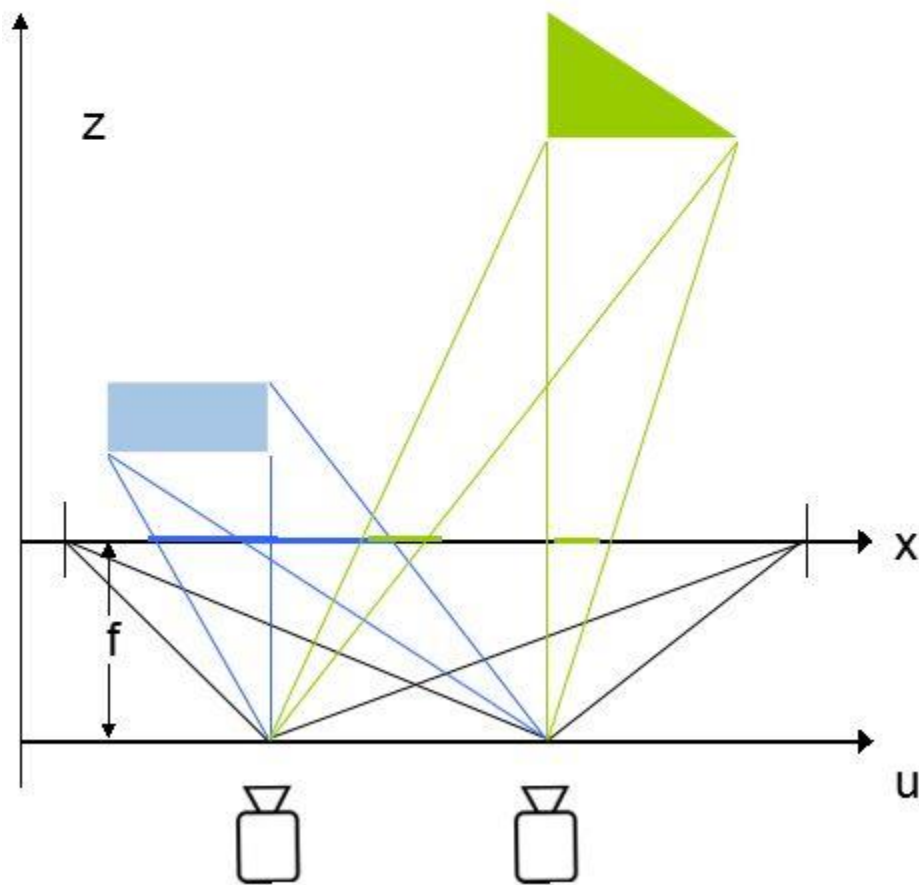


立体相机成像——深度

可获得深度信息，但获得全
景深困难(受 L 影响)，分辨率
不高，且不能二次聚焦成像



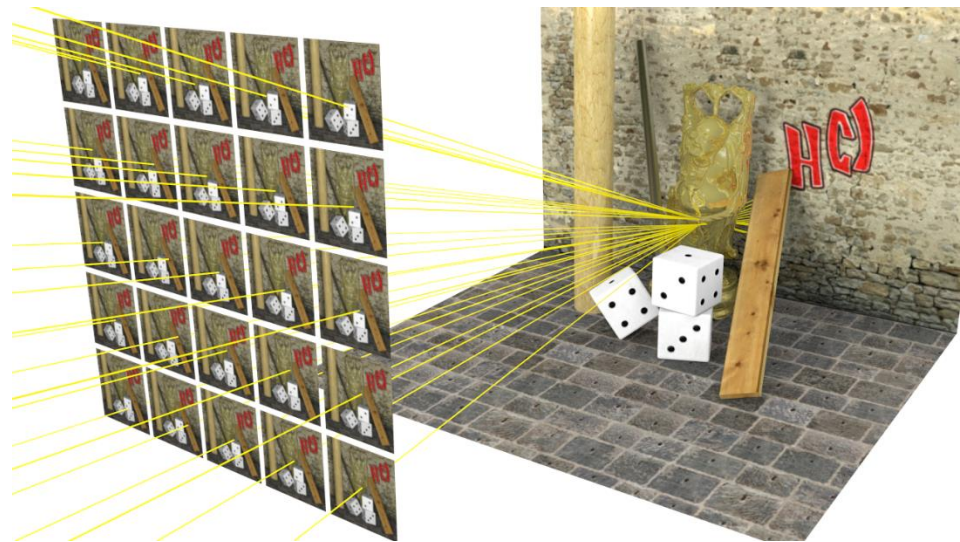
视差图像



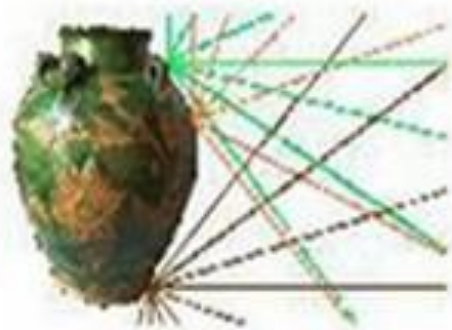
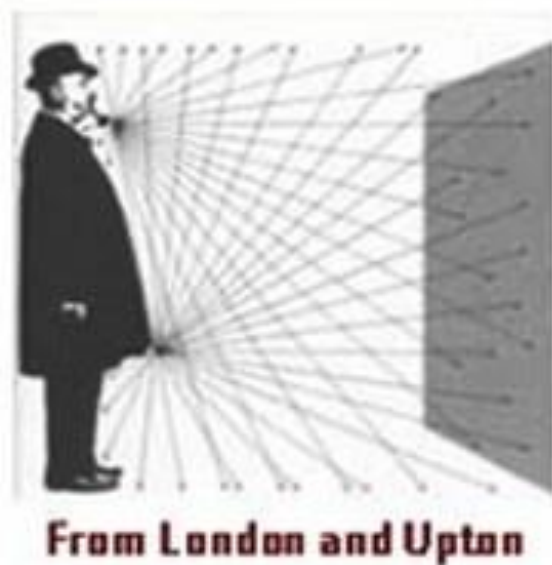
光场相机（相机阵列）——获得光场信息

Gershun 在1936年提出光场概念，描述光通过空间中某一点时在给定方向上的辐亮度，实质上即空间中所有光线光辐射函数的总体，即全视函数 P 。

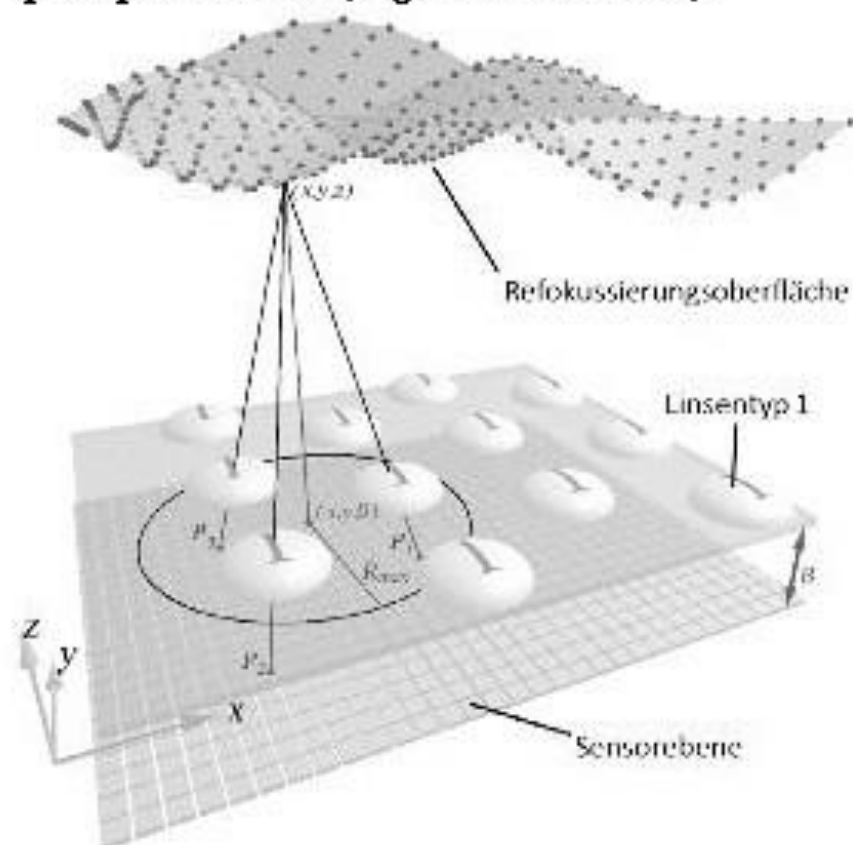
◆ 全视函数 P ，是针对某一场景，对空间任意一点 (x, y, z) 、任意视角 (θ, φ) 、任一时刻 (t) ，针对某一波长范围 (λ) 的可见光线描述。我们通常所拍的图像，可看作是全视函数的一个采样或样本。 $P(x, y, z, t, \varphi, \theta, \lambda)$



一个空间物理点，成像多幅小图像



Synthesizing an image from the raw image of a plenoptic camera (light field camera)



經由光場相機之原始影像的合成影像

➤ 四维光场成像定义：

已知某全视函数的一组离散样本,求该全视函数的连续表示,即根据全视函数一组样本重构该全视函数 $P(x, y, z, t, \varphi, \theta, \lambda)$

光场理论完善源于1996年Levoy光场渲染理论(light field rendering, LFR), 他将光场进行参数化表示, 并提出计算成像公式

根据Levoy光场渲染理论, 光线传播, 可用两个平面、四个坐标(称为**四维光场**)来唯一表示。光线与2个平面相交于2点, 形成一个四维光场函数 $L(u, v, s, t)$ 。光场相机相当于记录了四维光场。

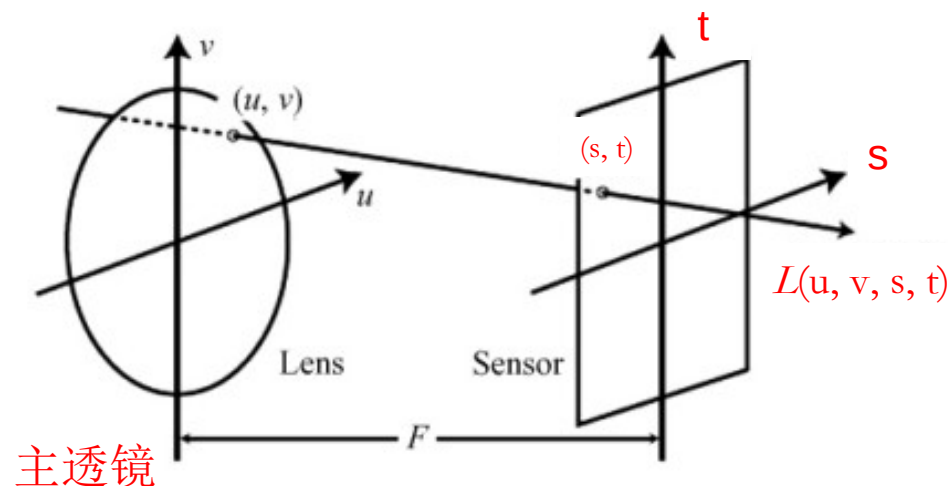
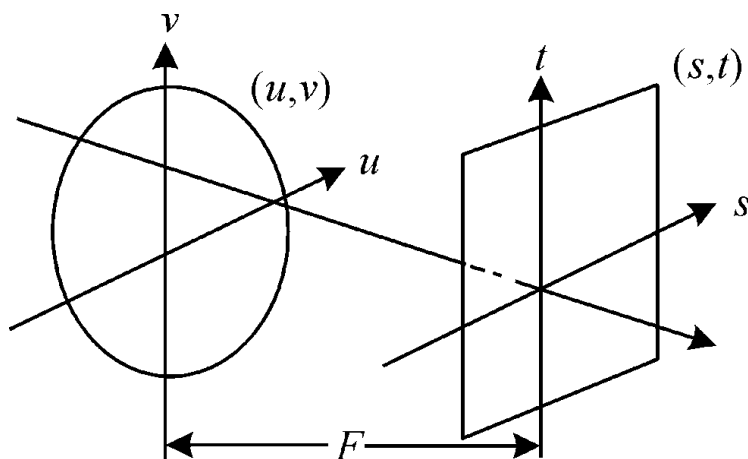


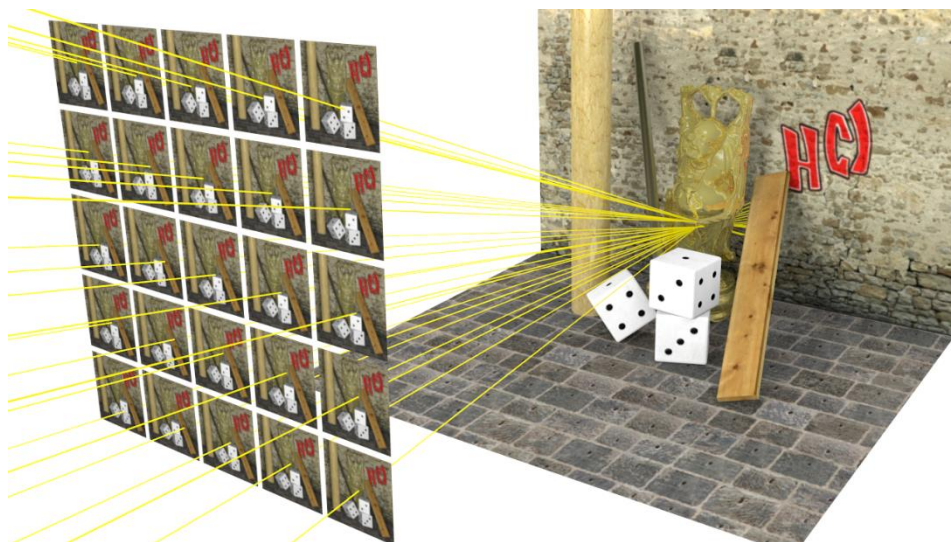
图 1 光场的四维参数化

➤ 光场成像计算

一条光线穿过两个平行平面上两点，坐标分别为 (u,v) 和 (s,t) ，两平面间间距为 F ，由两个点位置坐标，即可获取光线角度信息，因此可用四维光场函数 $L_F(s,t,u,v)$ 表示。由四维光场函数，从 u,v 面射向 s,t 面上某点的图像辐射照度可由光线辐射度的积分公式表示：

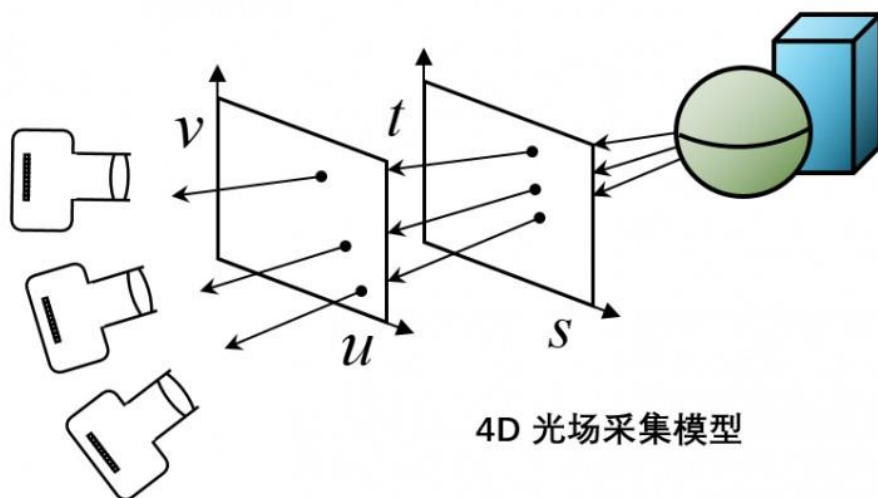
$$E_F(s,t) = \frac{1}{F^2} \iint L_F(s,t,u,v) du dv$$



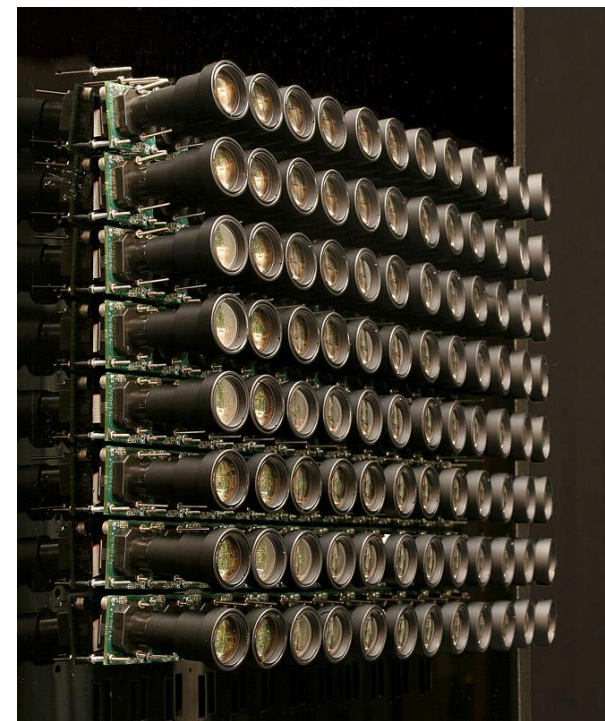


光线的方向信息非常重要

光线穿过透镜阵列示意图



4D 光场采集模型



斯坦福大学光场相机阵列（2004）

http://blog.sina.com.cn/s/blog_537633d7010079ed.html

结构化光场相机成像，非结构化光场相机成像

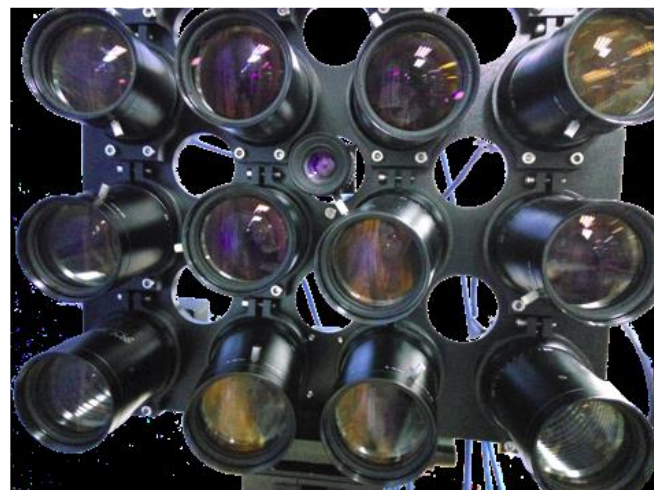
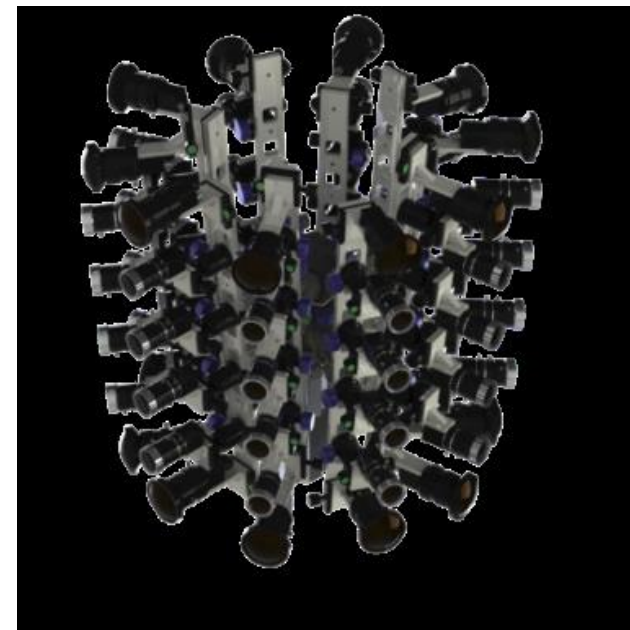
设备庞大



Adobe和Nvidia的微型透镜阵列原型

<https://www.jianshu.com/p/a5fb1cd97e33>

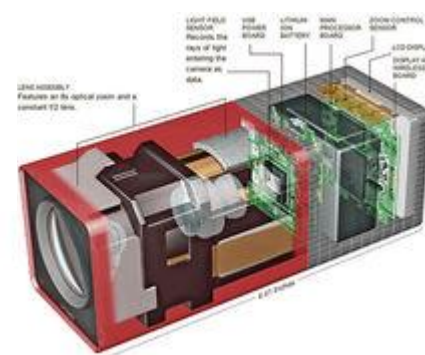
结构自适应
动态光场感
知非结构化



小型化：微透镜阵列光场成像

2011年，一家名为**Lytro**的公司因推出拥有光场技术相机，获5000万美元投资。相机可以先拍照，在后期处理时再选择焦点。

其发明者吴义仁(Yi-Ren Ng)，在Stanford University 完成博士学位论文——数字光场成像(Digital Light Field Photography)，荣获2006年美国计算机协会(ACM)博士论文奖。

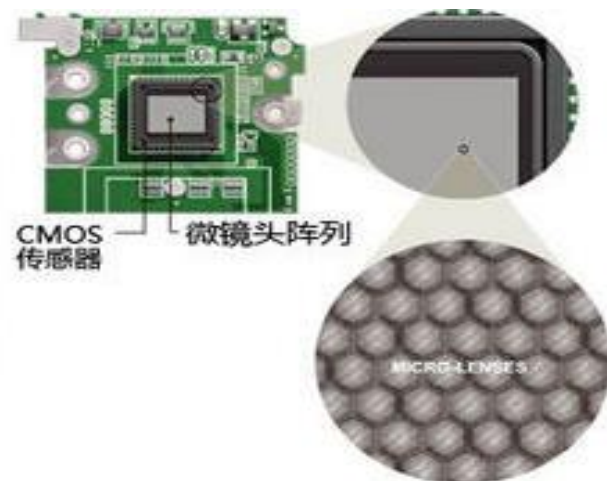
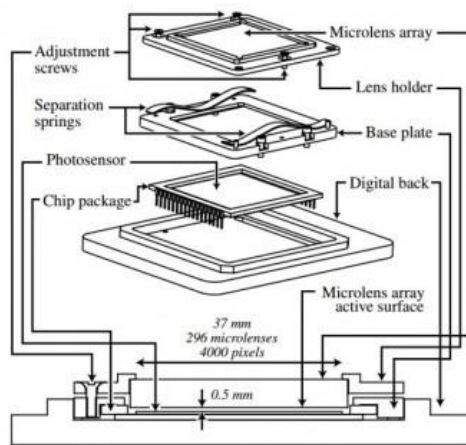


Lytro Illum光场相机的一些信息：

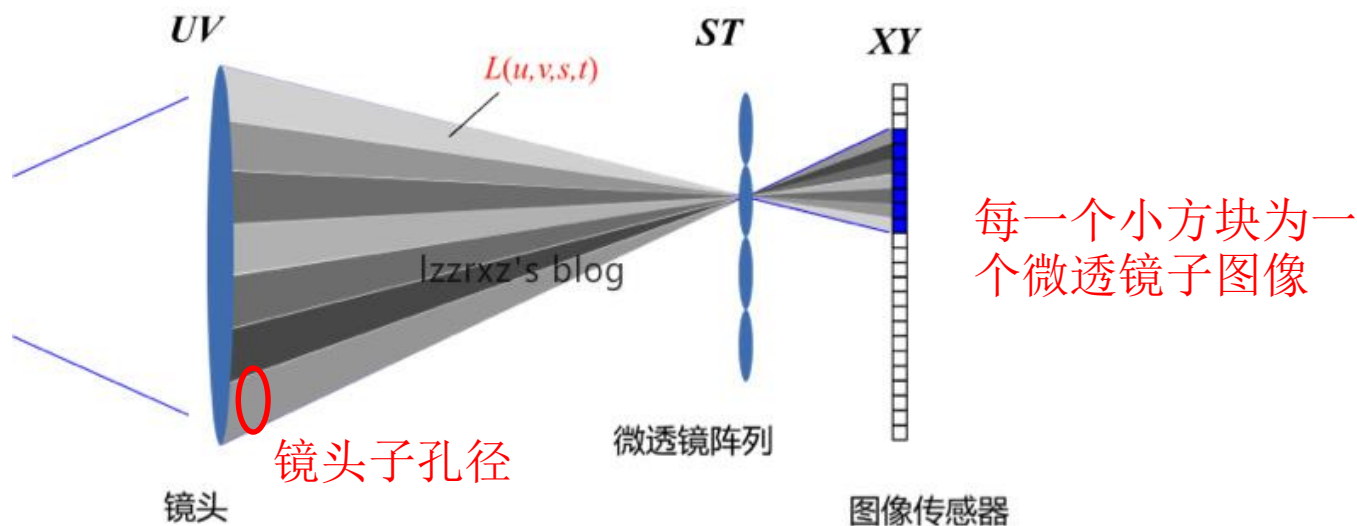
Illum的Senser一共有4000万个像素左右，得到传感器图像（光场图像）尺寸为 7728×5368 ，就是41483904个像素；

Illum的微透镜阵列个数为 625×434 个，每一个微透镜后面对应的像素个数为 $15 \times 15 = 225$ 个；

illum传感器得到的图像为拜尔（bayer）格式，排布为‘gbgr’。记录光线条数为 $625 \times 434 \times 225$

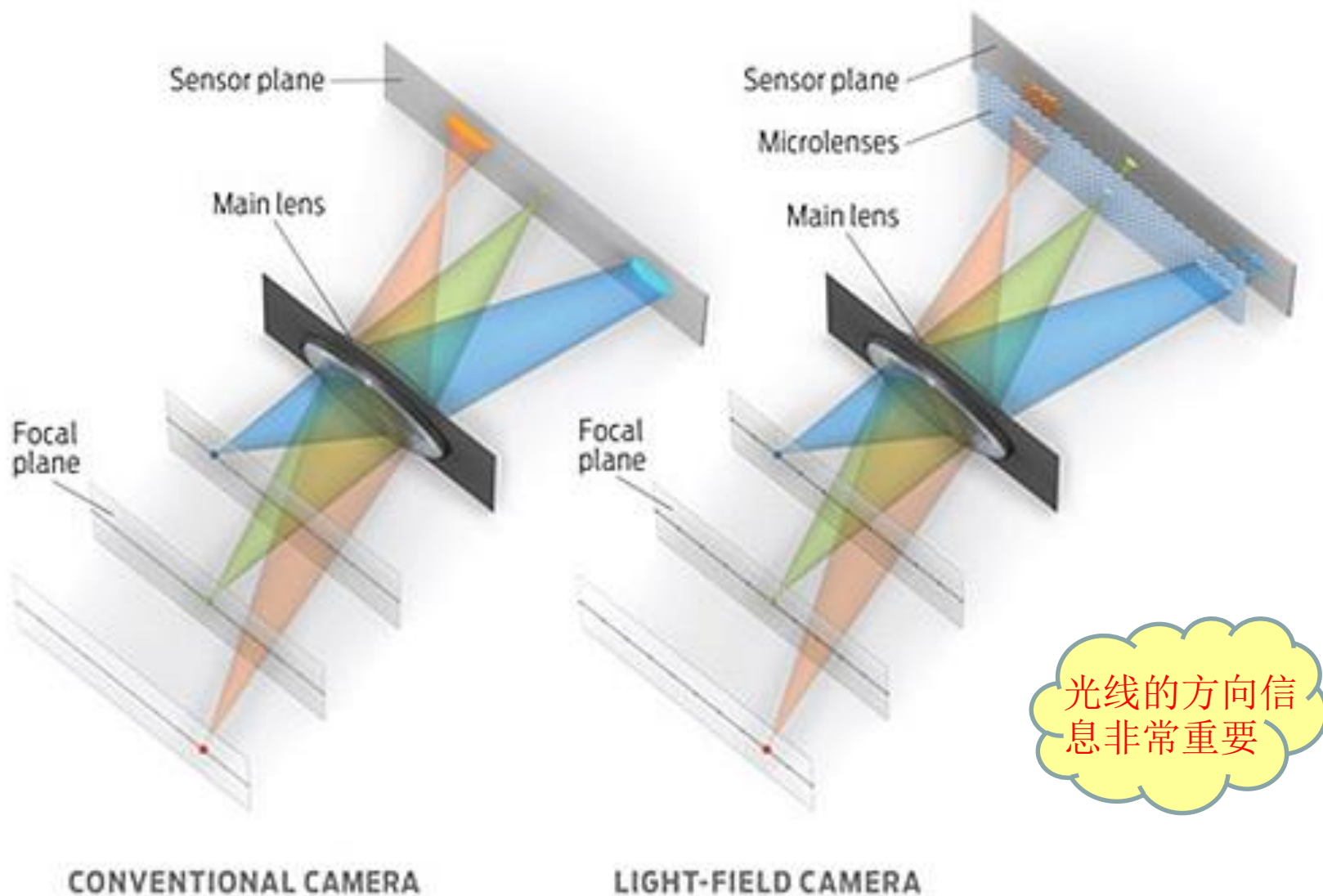


微透镜阵列光场成像原理

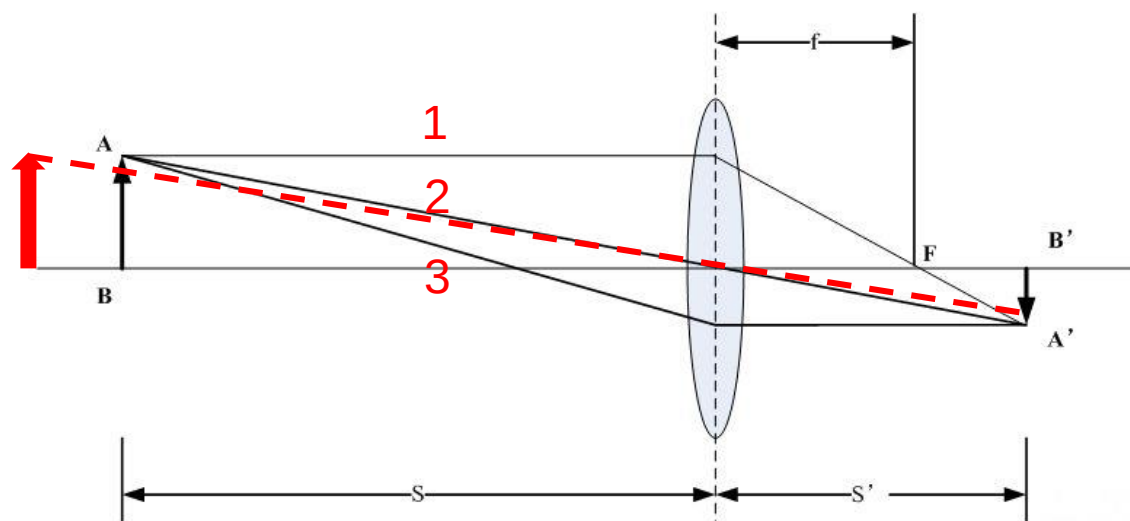


镜头子孔径经过每个微透镜单元，投影到图像传感器上形成一个小的微透镜子图像。每个微透镜子图像包含了若干像素，此时各像素对应 (u,v) 坐标，所记录的光线强度就来自于一个微透镜和镜头一个子孔径之间所限制的细光束，即光场的离散采样，通过微透镜单元的坐标 (s,t) 和镜头子孔径坐标 (u,v) 即能确定每个细光束的位置和方向，获得 $L(u,v,s,t)$ 分布

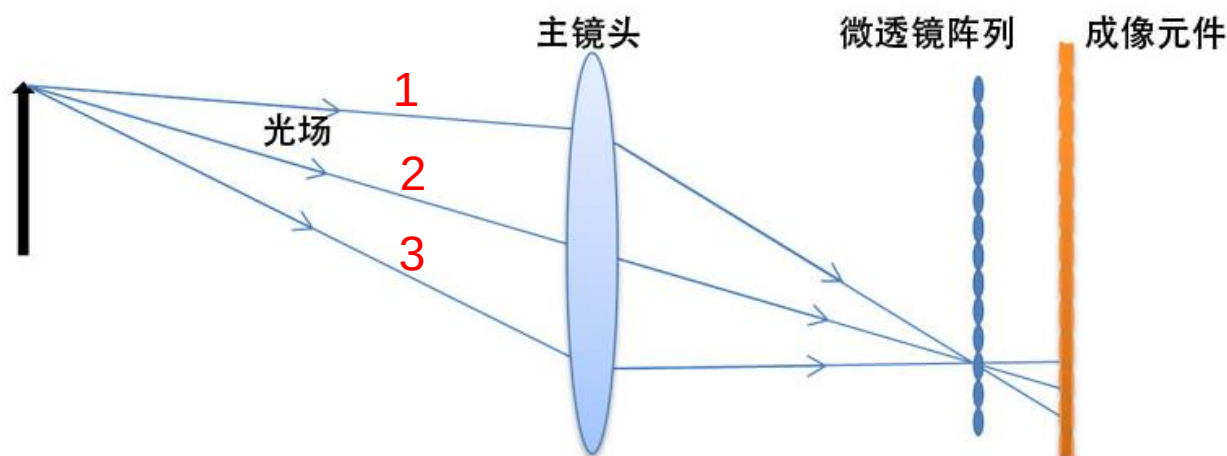
普通相机与光场相机的差异示意图



➤ 光场相机原理，源于一次拍摄，然后可重建任意视角图像的理念——核心技术是构建全视函数P



A'处的光线，无法确定来自1、2、3的哪个方向



1908年，Lippman 发明集成照相技术，通过微透镜阵列在底片上接收到有微小差别的一系列基元图像，从而使原像面处的光辐射按角度进行重分布，记录在光探测器上，避免了角度信息的丢失。

➤ 光场成像计算——示例 $L_F(s, t, u, v)$ 为光场函数

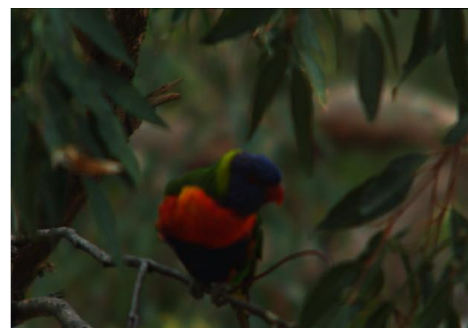
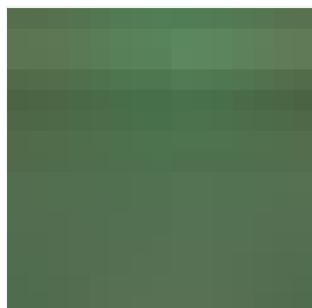
$u \in (1, 15), v \in (1, 15)$ u, v 是微孔径，表示每个微透镜后面元像素行数和列数
 $s \in (1, 625), t \in (1, 434)$ 其中 s, t 表示微透镜阵列行数和列数(宏像素)。

而每一个宏像素处的亮度为其对应所有元像素的积分，用下式表示：

$$E_F(s, t) = \frac{1}{F^2} \iint L_F(s, t, u, v) du dv \quad (s, t) \text{ 对应到元像素图像即 } x, y$$

若固定 s, t ，即选定某一个微透镜，遍历 u, v ，就可得到该微透镜下 15×15 个元像素图像，如下左图所示；

若固定 u, v ，即选定每一个微透镜下某一处元像素，遍历 s, t ，可得1幅主镜头的子孔径图像（即小孔成像），共可得225幅子孔径图像，如下右图所示为其中一幅



➤ 光场重聚焦成像

重聚焦就是将采集到的光场重新投影到新的像平面进行积分。

如图，x-y 面为重聚焦目标物所在的空间像平面，其接收到的光辐射量可表示为

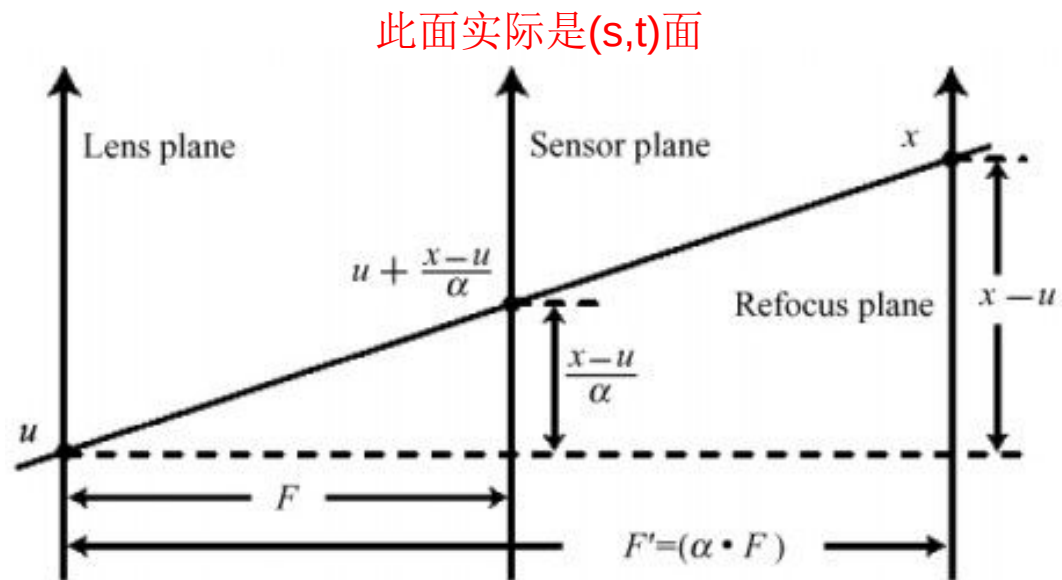


图 2 数字重聚焦原理图

$$L_{\alpha F}(x, y, u, v)$$

$$= L_F \left(u \left(1 - \frac{1}{\alpha} \right) + \frac{x}{\alpha}, v \left(1 - \frac{1}{\alpha} \right) + \frac{y}{\alpha}, u, v \right)$$

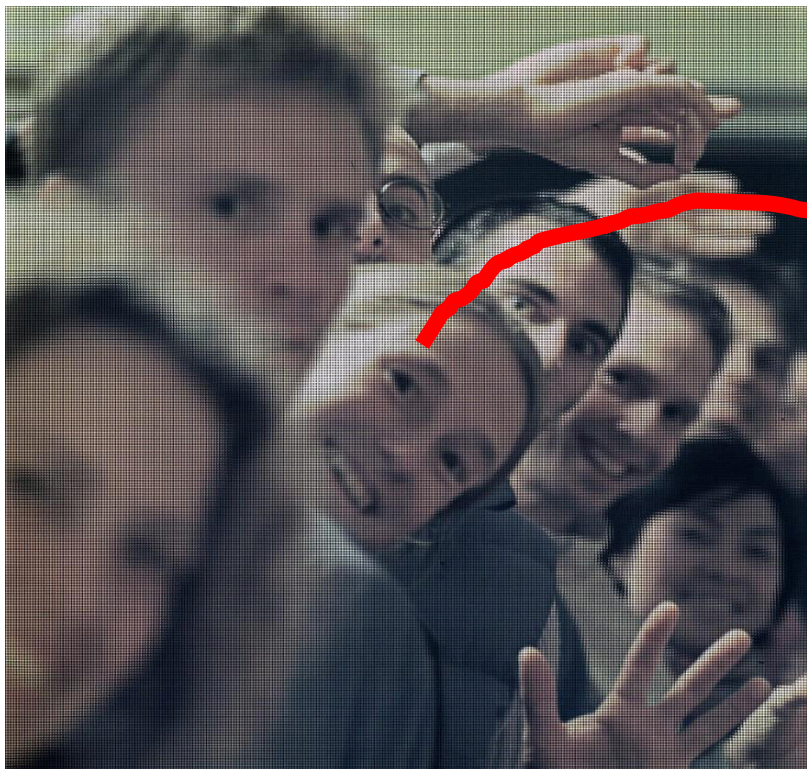
$$= L_F \{ \mathbf{B}_a \cdot [x, y, u, v]^T \}.$$

其中， $L_{\alpha F}$ 为光场函数
 $\alpha = F'/F$ 为变焦倍率

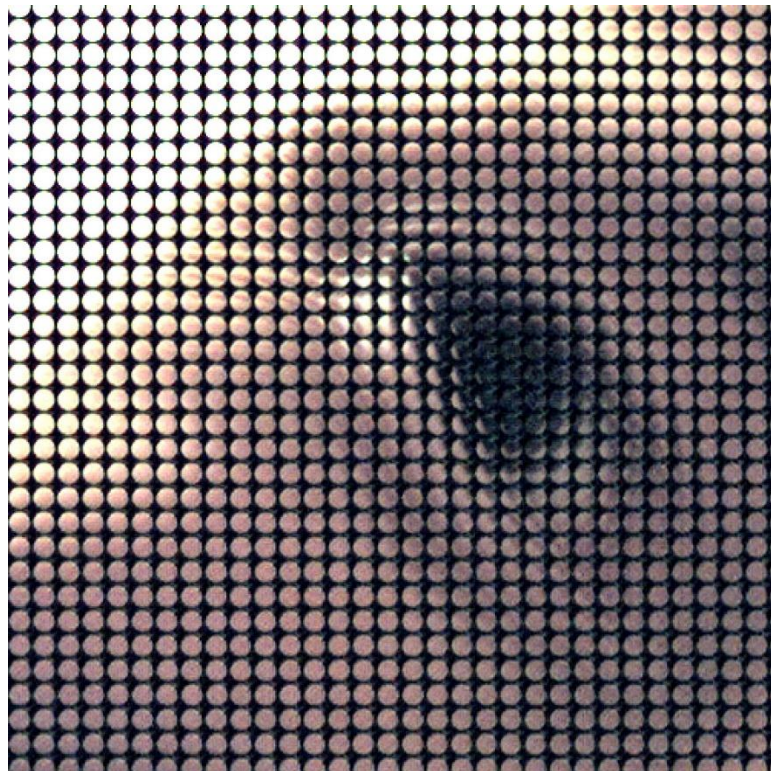
$\mathbf{B}_a$ 是与x,y,u,v无关的矩阵。从式中可以看出，重聚焦，就是对光场在位置维度进行平移后在方向维度进行积分的过程

Lytro 相机示例：实现了用普通图像传感器记录光线方向的功能，即光场相机。有很多算法，从微图像上把光线方向还原出来，并计算景物距离，实现先拍照后对焦——数字重聚焦。

光场图像(尺寸为7728*5368)



放大后可以看到每一个微透镜图像



获得光场分布后，就可以重新选择一个新焦距像平面计算出所有光线在这个平面上的交点位置可得到一幅新像面上的图像。



Illum的Senser一共有4000万个像素左右，得到传感器图像（光场图像）尺寸为 7728×5368 ，就是4148 3904个像素；

Illum的微透镜阵列个数为 625×434 个，每一个微透镜后面对应的像素个数为 $15 \times 15 = 225$ 个；illum传感器得到的图像为拜尔格式(bayer)，排布为'gbgr'。记录光线条数为 $625 \times 434 \times 225$

2.1 人眼视觉结构

2.2 视觉感知与特性

2.3 光度学与图像成像

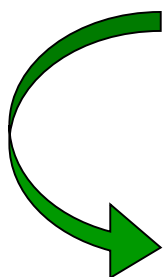
2.4 图像采样与量化

从实际场景中获取的图像，需要在空间和灰度上离散化后，获得数字图像，才能由计算机进行处理

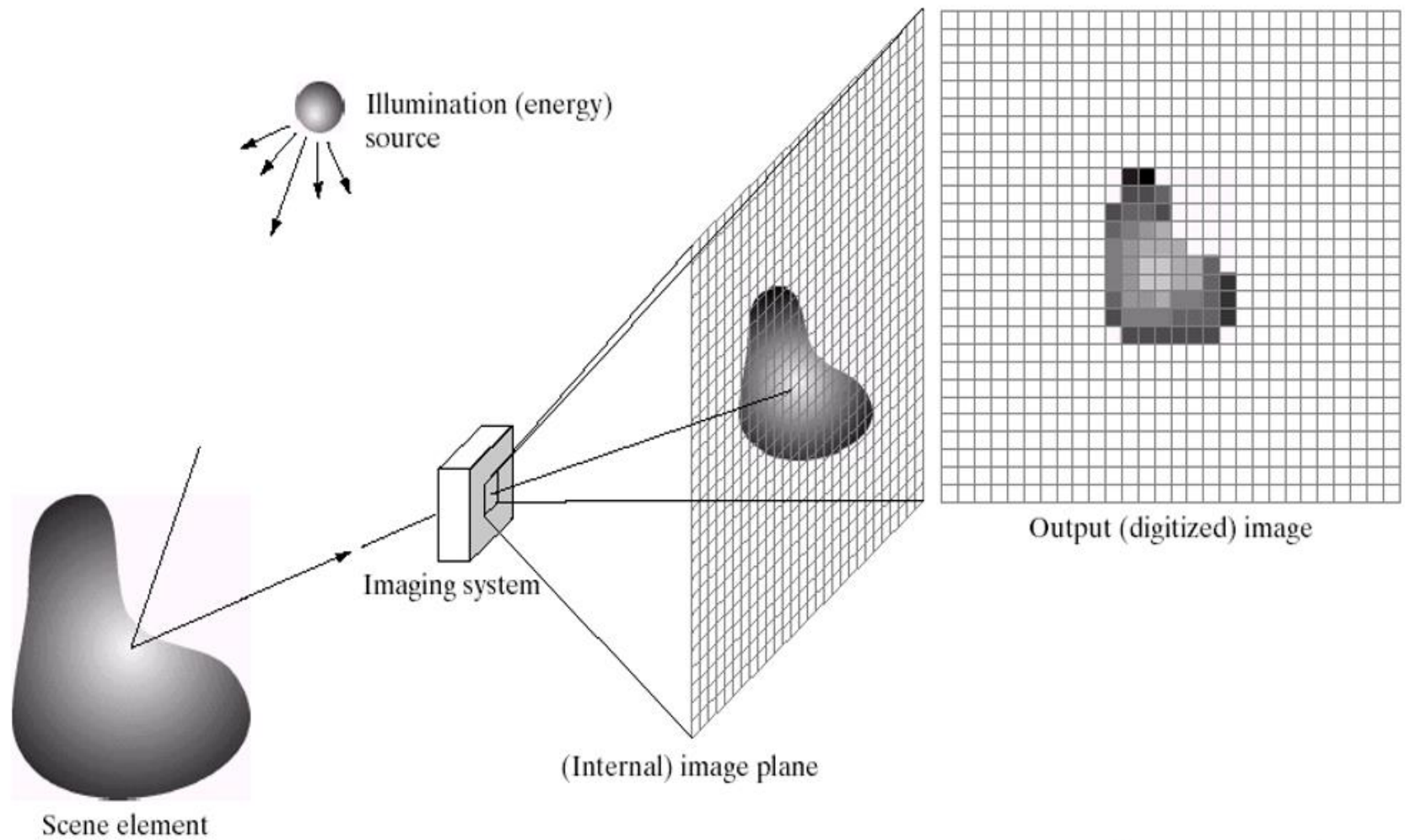
- 空间坐标的离散化称为**取样**→**数字化坐标值**
- 灰度的离散化则称为**量化**→**数字化幅度值**



取样密度由取样间隔决定，
量化值由灰度级确定



两者决定数字图像的质量

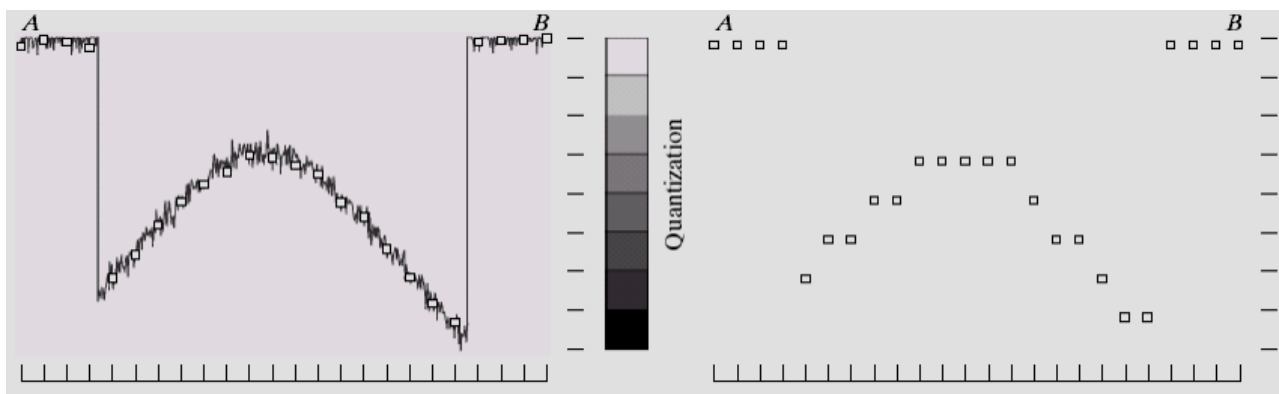


<http://blog.csdn.net/zqhwando>

1、均匀采样和量化

对于 $M \times N$ ，灰度级为 L 的数字图像， M, N 为整数。出于处理、存储等硬件考虑，灰度级取值是2的整数次幂

取样间隔均等，灰度级均匀分布在 $0-(L-1)$ 之间, $L=2^k$



◆ 存储一幅图像的比特数

$b = M \times N \times k$ ，单位是bit；当 $M=N$ 时， $b = N^2 k$

例：大小 512×512 ，256灰度级的一幅图像，所需的存储空间为 2,097,152 bit $\approx$ 2.1Mbit.

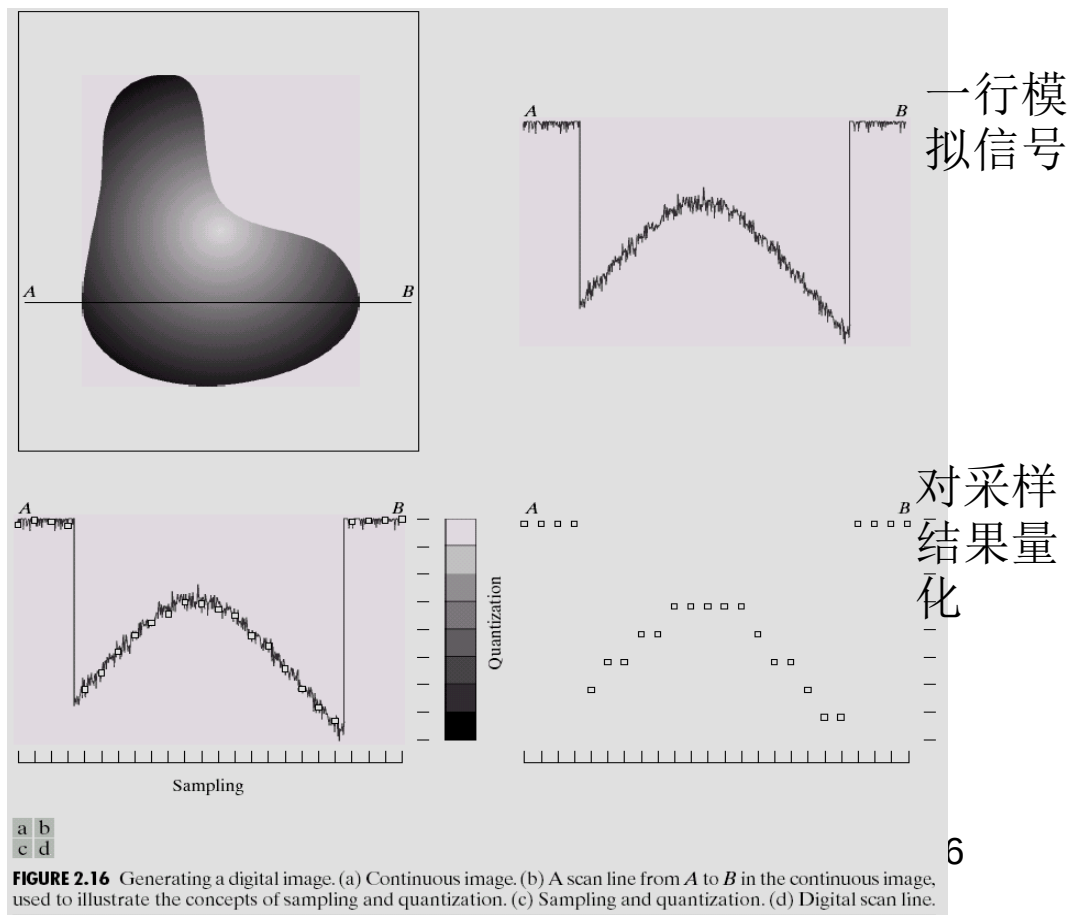
对于RGB彩色图像，6.3Mbit.

计算机系统按
1K = 1024Bit,
1M = 1024K

硬盘生产出厂按
1K = 1000Bit,
1M = 1000K

原模拟
信号图
像

对模拟
图像采
样

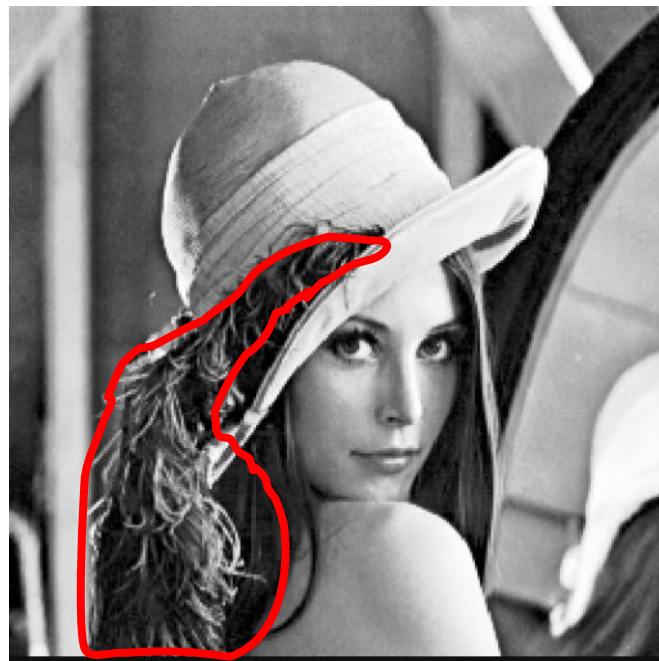
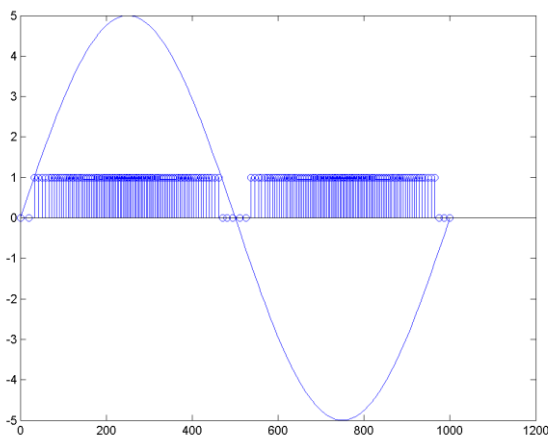


2、非均匀采样和量化

即根据图像的特性进行自适应采样和量化的过程

(1) 非均匀采样：在比较尖锐的灰度过渡区可采用较密集的采样,在较平滑的区域进行较稀的采样。

→难度是需要提取感兴趣区域，
确定区域的边缘，需要利用图
像分割技术

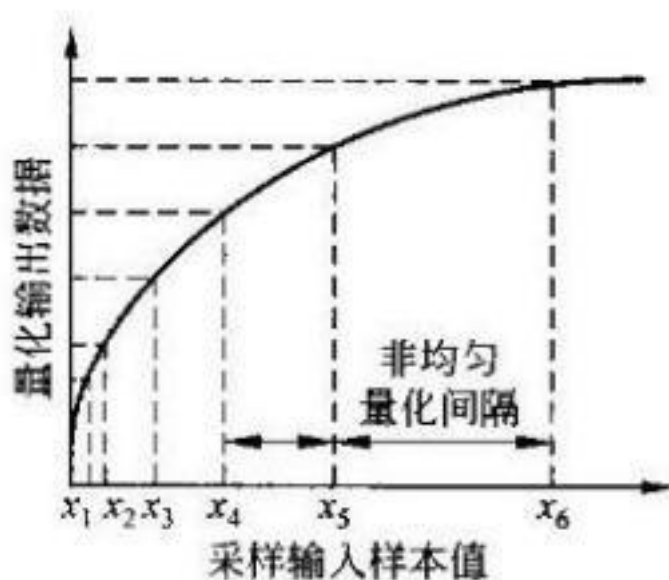


(2) 非均匀量化:

量化时非均匀地分配灰度级。

计算所有灰度值出现的频率;

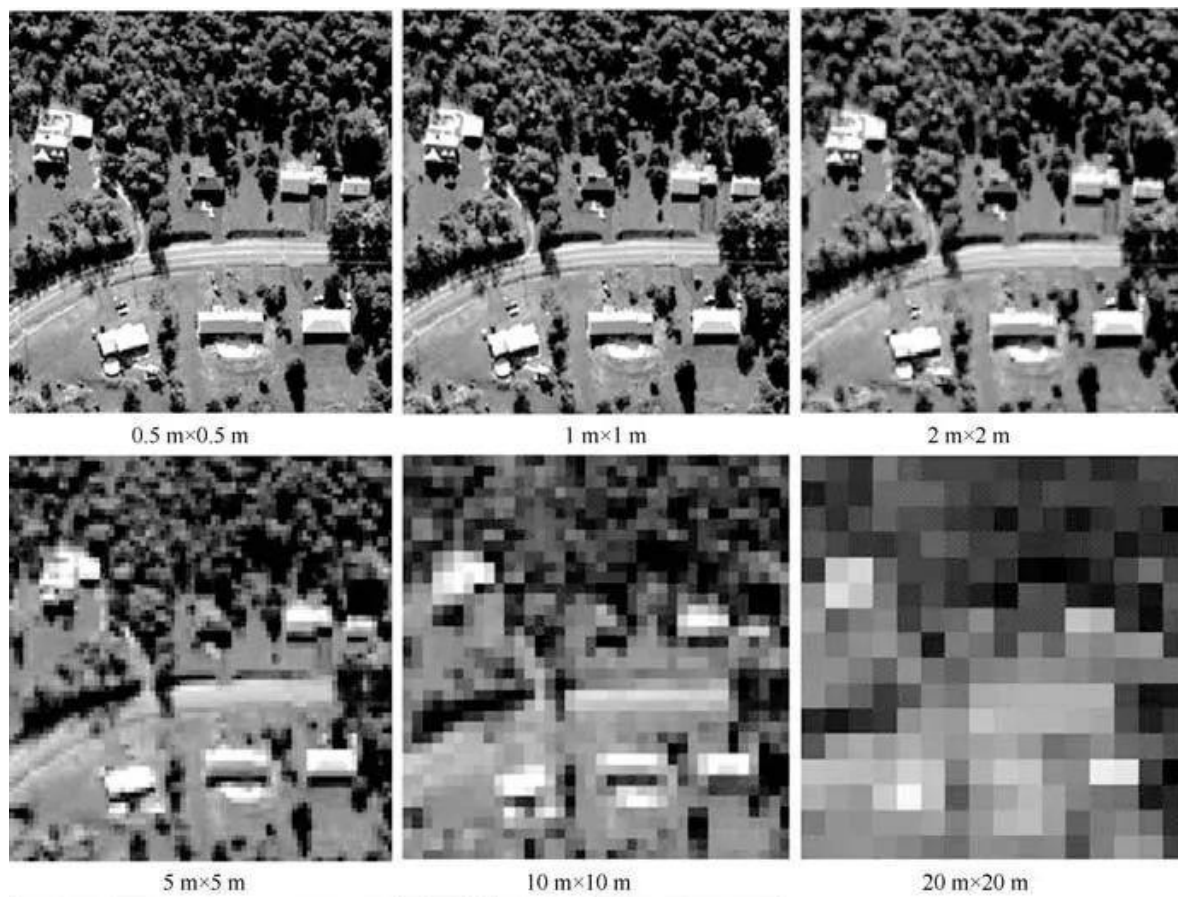
若某个范围的灰度值出现频繁, 量化灰度在此范围就较密, 其他范围则较稀



3、图像空间分辨率

采样值是决定一幅图像空间分辨率的主要参数。

空间分辨率是指图像中可分辨的最小细节



在视频监控中

标清摄像头: 720*576, 1Mbps带宽

高清摄像头: 1920*1080, 4Mbps带宽





<http://www.sh-shirui.com/shownews.asp?id=273>



普通模拟摄像机，录像格式D1（704x576）

<http://www.sh-shirui.com/shownews.asp?id=273>



720P网络摄像机回放效果，分辨率1280x720

4K分辨率是发展的趋势，即 4096×2160 的像素分辨率



标清



高清



4K

4、灰度级分辨率

灰度级分辨率是指在灰度级别中可分辨的最小变化。**黑白只有2个灰度级**

出于硬件考虑，通常，灰度级数为2的整数次幂，**大多数场合取 8bit表示灰度级**，宽动态10、12bit



1921年，电报打印机，5级灰度



1929年，15级灰度

(1) 图像空间分辨率变化时的效果



512×512



256×256



128×128



64×64



32×32



16×16



(2) 图像灰度级分辨率变化时的效果



256级



64级



16级



2级

5、像素间的基本关系与基本运算

◆ 相关定义：

用 $f(x,y)$ 表示一幅数字图像；

用 p, r 等小写字母表示图像 $f(x,y)$ 中的特定像素；

$f(x,y)$ 中的像素子集用大写字母 S, T 等表示

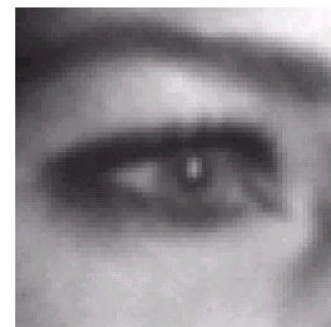
邻域：

在数字图像处理中，常常要
对一个像素及其邻域所构成的
像素集进行描述，4邻域，8邻
域



(1) 对一个坐标为 (x, y) 的像素 p ,

它有4个水平和垂直的相邻像素,
 $(x+1, y)$ $(x-1, y)$ $(x, y+1)$ $(x, y-1)$



这个像素集称为 p 的
 4邻域, 记为 $N_4(p)$

$N_4(p)$

	r	
r	p	r
	r	

(2) 像素 p 的4个对角相邻像素为 $(x+1, y+1)$ $(x+1, y-1)$ $(x-1, y+1)$ $(x-1, y-1)$, 记为 $N_D(p)$

$N_D(p)$

s		s
	p	
s		s

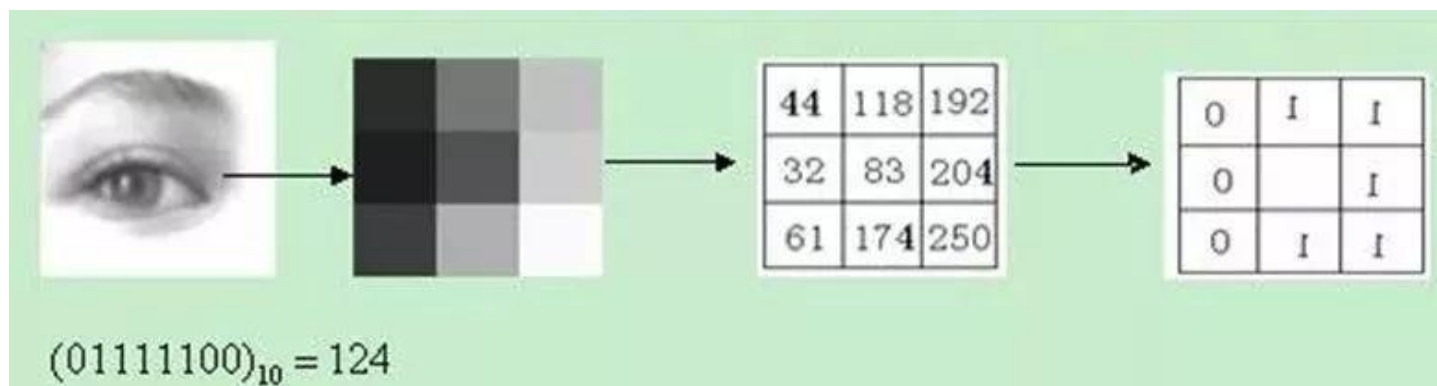
(3) $N_4(p)$ 与 $N_D(p)$ 的集合称为 **p** 的8邻域，记为 $N_8(p)$

$N_8(p)$

s	r	s
r	p	r
s	r	s

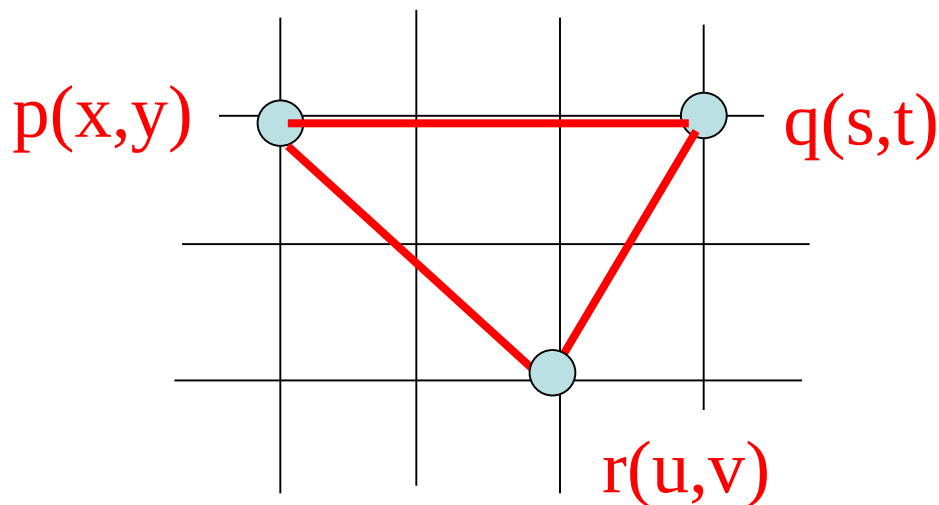


LBP（Local Binary Pattern，局部二值模式）是一种描述图像局部纹理特征的算子；它具有旋转不变性和灰度不变性等显著优点。由T. Ojala, M.Pietikäinen, 和 D. Harwood 在1994年提出，用于纹理特征提取。



6. 像素间运算

距离度量：给定3个像素 p, q, r ，坐标分别为 (x, y) ， (s, t) ， (u, v)

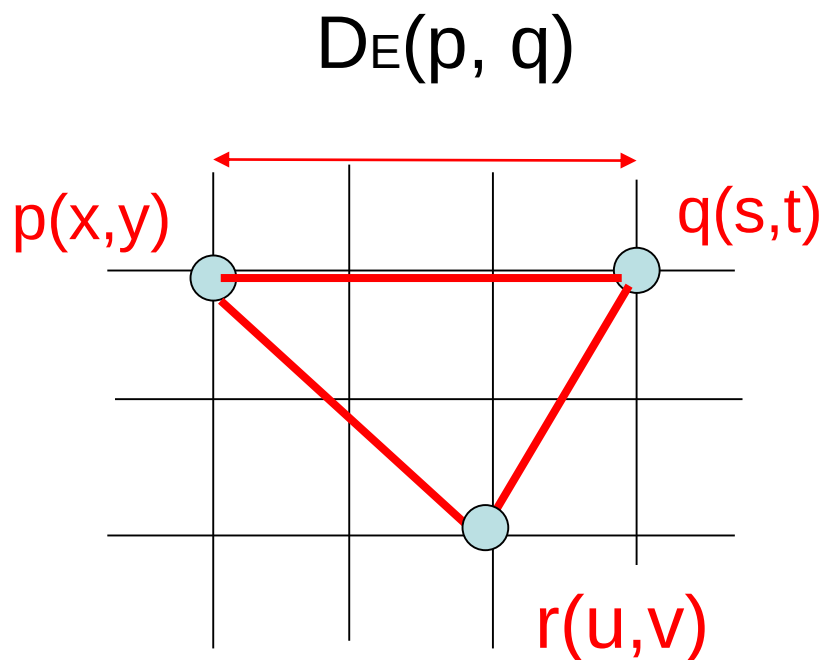


如果下列条件满足，则 D 是距离函数，或度量。

- (1) $D(p, q) \geq 0$, ($D(p, q) = 0$ 当且仅当 $p = q$)
- (2) $D(p, q) = D(q, p)$
- (3) $D(p, r) \leq D(p, q) + D(q, r)$

欧氏距离：点 p 和 q 之间的欧氏 (Euclidean) 距离定义为

$$D_E(p, q) = [(x-s)^2 + (y-t)^2]^{1/2}$$

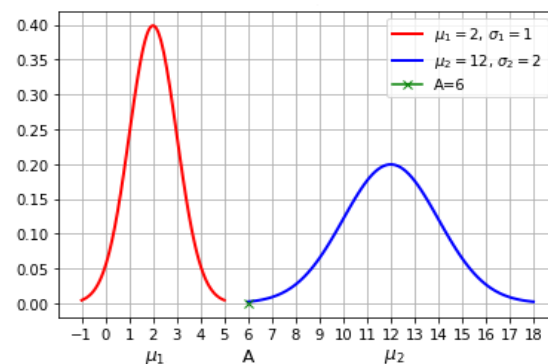
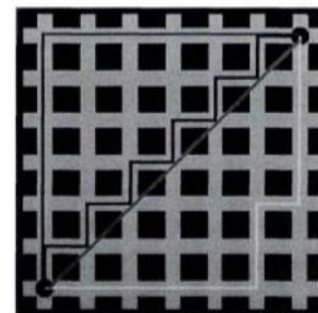


➤ 欧氏距离

➤ 曼哈顿距离

➤ 马氏距离：

印度统计学家马哈拉洛比斯，考虑样本的协方差



像素间运算，包括算术运算和逻辑运算。在图像分析和处理中运用广泛。

通常，对整幅图像的算术运算是逐个像素进行的

(1) 算术运算

一般用于灰度图像，2个像素 p 和 q 间的像素运算：

- (1) 加法： $p+q$ ：用于图像平均减少噪声
- (2) 减法： $p-q$ ：用于去除固定背景信息
- (3) 乘法： $p*q$ ：校正光照不均匀产生的灰度阴影
- (4) 除法： p/q ：校正光照不均匀产生的灰度阴影

图像减法: $p-q$, 用于去除固定背景信息



输入彩色图像



对应背景



差值图像



高于某个给定阈值的象素点

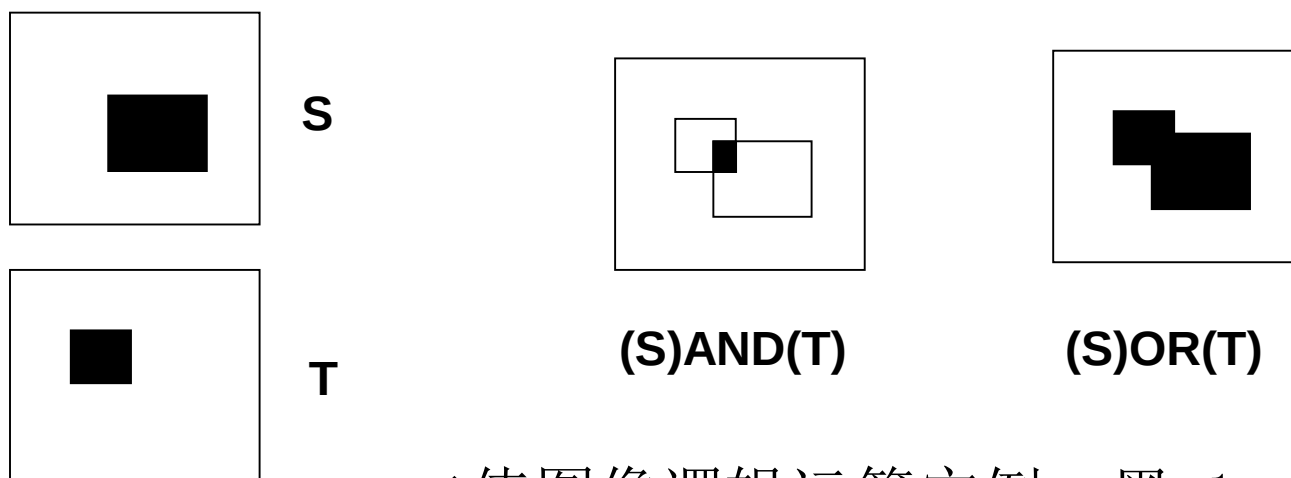
(2) 逻辑运算

用于特定图像区域的提取、消除和组合

一般逻辑运算用于二值图像，主要有：

(1) 与 (AND): $p \text{ AND } q$ 或 $(p \cdot q)$

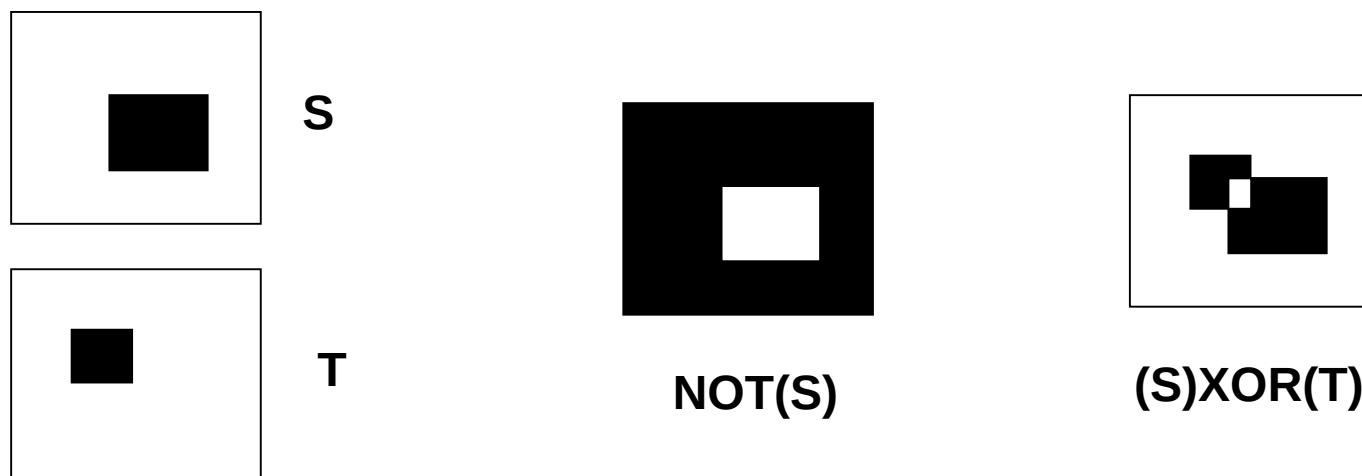
(2) 或 (OR): $p \text{ OR } q$ 或 $(p+q)$



二值图像逻辑运算实例，黑=1，白=0

(3) 补 (COMPLEMENT): $\text{NOT } q$, 或 $\bar{q}$

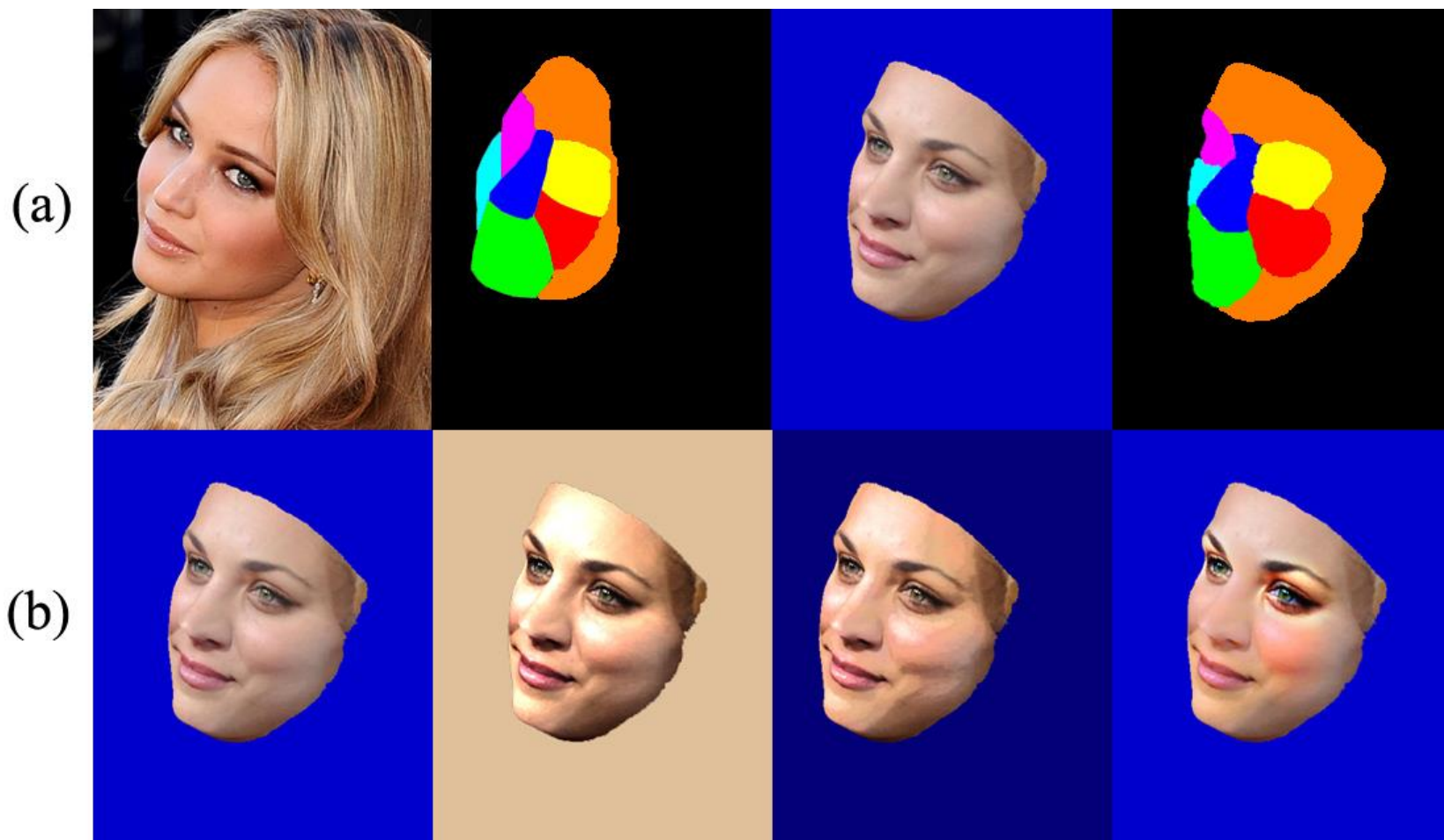
(4) 异或 (XOR) : $p \oplus q$



异或。2个之一为1时=1，其余=0

二值图像逻辑运算实例，黑=1，白=0

图像mask: 与 (AND) 运算



1. 分析亮度适应问题如何与同心圆感受野的机理有关？
2. 如何利用现有窄视场传感器实现宽视场、超分辨的图像生成？
3. 为什么光场相机的分辨率低？光线方向信息的获取的代价是什么？